

ENGENHARIA DE SOFTWARE I

TRABALHO BIMESTRAL SUPERVISIONADO

Casa de Apoio AAPC - Associação de Apoio ao Portador de Câncer

SIGAAC - Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer

MANUAL DO SISTEMA

Autor: Lucas Filipe Camargo Giralдино – 262412284
Bryan dos Santos Cruz – 262412500
Felipe Lima Santos – 262413540
Matheus Borges Gabriel – 262411768

Orientador: Profº Me. Bruno Santos de Lima

2º Semestre/2025

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1. Objetivo.....	3
1.2. Escopo.....	3
1.3. Definições, Siglas e Abreviações.....	4
1.4. Referências.....	7
1.5. Informações Adicionais.....	7
1.5.1 Dados da Instituição.....	7
1.5.2 Dados da Empresa.....	7
1.5.3. Legislação de Software.....	8
1.6. Visão Geral.....	8
2. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO.....	9
2.1. Estudo de Viabilidade.....	9
2.1.1 Justificativa para a alternativa selecionada.....	10
2.2. Funções do Produto.....	10
2.3 Características do Usuário.....	13
2.4 Limites, Suposições e Dependências.....	13
2.5 Requisitos Adiados.....	15
3 . REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	15
3.1. Diagrama de Casos de Uso.....	15
3.1.1 Especificações de Casos de Uso.....	16
3.2 Requisitos de Interface Externa.....	25
3.2.1 Interfaces do Usuário.....	25
3.2.2 Interfaces de Software.....	26
3.2.3 Interfaces do Sistema.....	27
3.2.4 Interfaces de Hardware.....	27
3.2.5 Interfaces de Comunicação.....	27
3.3. Outros Requisitos.....	27
3.4 Modelo Conceitual.....	29
4. PROJETO DE SOFTWARE.....	29
4.1 Diagramas de Interação.....	29
I - Efetuar Doação.....	30
II - Solicitar Exame.....	31
III - Registrar Compra de Alimentos.....	32
IV - Cancelar Consulta.....	33
V - Agendar Consulta.....	34
4.2 Diagrama de Classes.....	36
I - Efetuar Doação.....	36
II - Solicitar Exame e Realizar Atendimento Triagem.....	37
III - Registrar Compra de Alimentos.....	38
IV - Cancelar Consulta.....	39
V - Agendar Consulta.....	40
4.3 Mapeamento Objeto x Relacional.....	42

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo

O presente documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS) tem como objetivo descrever, de forma clara e estruturada, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema SIGAAC (Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer). Este documento servirá como referência para todos os envolvidos no processo de desenvolvimento, incluindo equipe de análise, desenvolvimento, testes e usuários finais, garantindo entendimento comum sobre o escopo e as funcionalidades do sistema.

1.2. Escopo

O SIGAAC (Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer) é um sistema que tem por objetivo informatizar setores da Organização e promover melhorias, possibilita cadastros básicos de pacientes, profissionais e alimentos. Com a integração do sistema será possível o agendamento de consultas, filtrar e gerar relatórios de prontuários de pacientes oncológicos e gerenciar o estoque de alimentos da Organização. Neste primeiro momento o SIGAAC não possibilitará o gerenciamento do brechó (armazem de roupa), visto que, a organização não tem como necessário o uso do mesmo.

As funcionalidades básicas do SIGAAC são: Gerenciar Pacientes, Gerenciar Profissionais, Gerenciar Categoria de Alimentos, Gerenciar exames e Gerenciar Alimentos .

O sistema possui um conjunto de funções fundamentais permitindo uma gestão eficiente de pacientes, profissionais, consultas e doações. Sendo elas, o acompanhamento do atendimento de triagem, que é a etapa inicial e essencial para avaliar as condições clínicas, sociais e nutricionais do paciente, garantindo que seu ciclo de atendimento seja devidamente monitorado, com isso, a solicitação de exames caso necessário.

Além disso, a plataforma viabiliza aos profissionais o agendamento, reagendamento e cancelamento de consultas dos pacientes oncológicos atendidos pelos setores de Psicologia e Fisioterapia. Também permite a verificação em tempo real dos horários disponíveis, o que assegura uma melhor organização das agendas dos profissionais e evita conflitos de horários entre atendimentos.

Outra função essencial do sistema é a efetivação das compras e doações de alimentos realizadas pelos profissionais, totalmente integrada ao estoque. Essa integração

0 permite que o estoque seja atualizado automaticamente, garantindo um controle preciso das entradas e saídas de insumos e facilitando a gestão eficiente dos recursos disponíveis.

O sistema também permite que os profissionais acompanhem de forma detalhada a evolução clínica de cada paciente, registrando informações sobre seu tratamento e progresso ao longo do tempo. Além disso, reúne todos os dados médicos em um prontuário eletrônico completo, facilitando o acesso às consultas, exames e históricos anteriores. Essas funções garantem um acompanhamento mais eficiente, seguro e integrado, oferecendo uma visão ampla e contínua da saúde do paciente.

O SIGAAC tem o objetivo de informar os usuários sobre situações e gerar relatórios importantes para o controle do sistema. O sistema notifica quando há falta de alimentos no estoque, permitindo agir rapidamente na reposição. Também emite relatórios de consultas agendadas, gastos de alimentos, exames solicitados, evolução clínica e de saídas de alimentos, facilitando o acompanhamento e a gestão das atividades. Adicionalmente, o sistema permite a emissão do prontuário eletrônico completo e relatórios da evolução clínica de cada paciente. Também é possível gerar listas de exames solicitados para melhor acompanhamento. Além disso, envia notificações aos pacientes sobre suas consultas, garantindo uma comunicação eficiente. Essas saídas auxiliam na organização e no bom funcionamento do sistema.

Essas funcionalidades representam o coração do SIGAAC, tornando-o uma ferramenta essencial para modernizar e otimizar as operações da ONG. O sistema transforma processos antes manuais e demorados em atividades automatizadas, rápidas e seguras. Com ele, a instituição ganha em organização, agilidade e precisão, centralizando todas as informações em um ambiente confiável e de fácil acesso. O SIGAAC não apenas melhora a gestão e o controle dos atendimentos, mas também eleva o nível de eficiência e profissionalismo da ONG, garantindo um serviço mais humano, inteligente e totalmente voltado à qualidade no cuidado com as pessoas.

1.3. Definições, Siglas e Abreviações

AAPC: Associação do Câncer de Presidente Prudente.

CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados: Create

(Criar), Read (Ler), Update (Atualizar) e Delete (Excluir).

ERS: Especificação de Requisitos de Software.

Software: Conjuntos de instruções, programas e códigos que definem o funcionamento de um computador ou outro dispositivo digital

FIPP: Faculdade de Informática de Presidente Prudente.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados.

SIGAAC: Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer

RF_B: Requisito Funcional Básico.

RF_F: Requisito Funcional Fundamental.

RF_S: Requisito Funcional de Saída.

ONG: Organização Não Governamental.

SGBD: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

IDE: Ambiente de Desenvolvimento Integrado

MYSQL: É um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional de código aberto, que organiza dados em tabelas de linhas e colunas.

API: Interface de Programação de Aplicações

SLA: Acordo de Nível de Serviço

Backup: É um ato de fazer cópias de segurança de um ambiente, aplicação ou dados em um determinado momento.

OPEX: Despesa Operacional

CAPEX: Despesas de Capital

RDS: Serviço de Banco de dados Relacional

PostgreSQL: é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de objetos, de código aberto, conhecido por sua robustez, confiabilidade e flexibilidade.

AWS: é a plataforma de computação em nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo

Azure: Plataforma de computação em nuvem da Microsoft

Google Cloud: É uma plataforma de computação em nuvem que oferece um conjunto de

serviços de infraestrutura, armazenamento, bancos de dados, análise de dados e aprendizado de máquina para empresas e desenvolvedores

Oracle Cloud: Plataforma de computação em nuvem da Oracle, que oferece um conjunto escalonável de serviços, como armazenamento, redes, computação, análise de dados, inteligência artificial e gerenciamento de bancos de dados

IntelliJ IDEA: é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) desenvolvido pela JetBrains, utilizado principalmente para programação em Java, Kotlin e outras linguagens baseadas em JVM

Elipse: Uma empresa brasileira de softwares para automação industrial, e não um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

VS Code: É um editor de código-fonte gratuito e leve, desenvolvido pela Microsoft, que permite escrever, editar e depurar código

Firewalls: É um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede de entrada e saída, agindo como uma barreira entre uma rede interna confiável e redes externas não confiáveis, como a internet

IaaS/PaaS: Modelos de serviço de computação em nuvem que oferecem diferentes níveis de controle sobre a infraestrutura de TI

Disaster Recovery: É um plano de contingência que detalha as ações e procedimentos necessários para que uma empresa restaure sua infraestrutura de TI e dados após um evento disruptivo, como desastres naturais, falhas de hardware ou ciberataques

Web: é um sistema de documentos e informações interligados por hiperlinks, acessíveis pela internet

Windows: é um sistema operacional de interface gráfica desenvolvido pela Microsoft, que funciona como a base para computadores e outros dispositivos, como tablets e smartphones

Tablet: Dispositivo eletrônico portátil com tela sensível ao toque, posicionado entre um smartphone e um laptop em termos de tamanho e funcionalidade

Smartphone: É um telefone celular que possui um sistema operacional avançado, funcionando como um pequeno computador de mão

Microsoft: gigante multinacional de tecnologia americana, fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, que desenvolve e licencia softwares, vende hardware e oferece serviços pessoais e em nuvem

Hardware: São as peças físicas que compõem um computador, como as placas, o monitor, o teclado, a placa-mãe e o disco rígido

TI: Tecnologia da Informação.

HTTPS: é a versão segura do protocolo HTTP, que adiciona uma camada de criptografia SSL/TLS para proteger a comunicação entre o seu navegador e o site.

SSL/TLS: Protocolos de segurança que usam criptografia para proteger as comunicações na internet.

Notebook: é um computador portátil que combina todas as funcionalidades de um computador de mesa (desktop) em um único dispositivo compacto e leve

Firefox: é um navegador de internet gratuito e de código aberto.

Google Chrome: É um navegador da web gratuito, desenvolvido pelo Google, que permite acessar e navegar em websites na internet.

Sistema On-Premise: Refere-se a um modelo de implantação de TI onde softwares, sistemas e dados são hospedados e mantidos nas próprias instalações físicas de uma empresa, em vez de em um servidor de nuvem externo.

Memória RAM: é um tipo de armazenamento temporário e volátil que o computador usa para guardar dados e programas em uso no momento

GB, TB: unidade de medida usada para quantificar a capacidade de armazenamento de informações digitais ou a quantidade de dados que podem ser transmitidos

Intel i3: é uma linha de processadores de entrada da Intel, projetada para tarefas de computação básicas, como navegação na web, uso de escritório e multimídia leve

SSD: é um tipo de dispositivo de armazenamento que usa circuitos integrados para guardar dados de forma persistente

Java: é uma linguagem de programação de alto nível, orientada a objetos e multiplataforma

1.4. Referências

Não possui referências.

1.5. Informações Adicionais

1.5.1 Dados da Instituição

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)
Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP)
José Bongiovani, 700 - Cidade Universitária - Bloco H - 1º andar
Telefone: (18) 3229-1060
Email: fipp@unoeste.br

1.5.2 Dados da Empresa

AAPC - Associação do Câncer de Presidente Prudente.

Av. Manoel Goulart, 3.261 - Pres. Prudente/SP

Telefone: (18) 3355-4944

Instagram www.instagram.com/aapcp prudente/

facebook: www.facebook.com/aapcp prudente

A Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente (AAPC) é uma entidade sem fins lucrativos que presta suporte essencial a pacientes com câncer e seus familiares. Seu trabalho inclui acolhimento físico e emocional, especialmente para pessoas que vêm de outras cidades em busca de tratamento oncológico. A instituição mantém casas de apoio que oferecem alimentação, hospedagem e atendimento por profissionais como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais, garantindo um cuidado integral ao paciente.

Além disso, a AAPC realiza ações de prevenção e conscientização sobre o câncer, como palestras, eventos educativos e coletas de exames preventivos em comunidades com acesso limitado à saúde, utilizando uma unidade móvel para ampliar seu alcance. Para manter suas atividades, a associação conta com iniciativas como brechós, bazares e arrecadação de doações, envolvendo a comunidade local na causa e fortalecendo sua atuação solidária.

1.5.3. Legislação de Software

LGPD: Todas as funcionalidades devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo segurança e privacidade das informações de pacientes e profissionais.

1.6. Visão Geral

Este documento está organizado de forma estruturada, apresentando os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema SIGAAC (Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer). Seu conteúdo foi dividido em capítulos, tópicos e subtópicos, facilitando a consulta e garantindo a rastreabilidade das informações.

Capítulo 1 – Introdução: apresenta os objetivos, escopo, definições, siglas, abreviações, dados institucionais, informações adicionais e a organização geral da ERS.

Capítulo 2 – Descrição Geral do Produto: fornece uma visão ampla do sistema, incluindo estudo de viabilidade, funções do produto, características do usuário, limitações, suposições, dependências e requisitos adiados.

Capítulo 3 – Requisitos Específicos: detalha os requisitos funcionais e não funcionais, com identificação, classificação, visibilidade e atributos. Inclui também o diagrama de casos de uso e suas especificações.

Capítulo 4 - Projeto de Software: Detalha os aspectos de design e estrutura do sistema SIGAAC (Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer). Em resumo, o Capítulo 4 foca em como o software será arquitetado, utilizando diagramas de interação e de classes para modelar as funcionalidades essenciais do sistema.

Apêndices e Anexos: apresentam informações complementares, como especificação de caso de uso (Apêndice 1 – Estudo de Viabilidade) e referências utilizadas no desenvolvimento deste documento (Anexo 1).

Dessa forma, a ERS está organizada para fornecer uma visão progressiva: inicia com informações gerais e de contexto, evolui para a descrição detalhada das funcionalidades e finaliza com materiais complementares que sustentam o desenvolvimento do sistema. O objetivo é garantir clareza, consistência e alinhamento entre todos os envolvidos no projeto.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1. Estudo de Viabilidade

A alternativa escolhida foi a implantação de um Sistema Web desenvolvido em Java hospedado em um servidor local, acessível por navegadores em computadores, notebooks ou dispositivos móveis.

Para a implantação do sistema web em nuvem, será necessário hardware básico como computadores com acesso à internet, navegadores atualizados, impressoras em rede ou em nuvem, e, eventualmente, leitores de código de barras. Esses dispositivos estarão localizados nas áreas de trabalho da organização, com acesso estável à internet. O software necessário inclui sistemas operacionais em nuvem, como Windows Server, IDEs para desenvolvimento (IntelliJ IDEA, Eclipse ou VS Code), e bancos de dados como MySQL, PostgreSQL ou SQL Server. Além disso, serão requeridas ferramentas de segurança, como antivírus, firewalls e backup automático, para garantir a proteção dos dados e a conformidade com a LGPD.

Descrição	Quantidade	Situação	Preço Unitário	Preço
Servidor Local	1	Já possui	R\$ 0,00	Único
Licença Windows 11	1	Já possui	R\$ 0,00	Único
Impressoras de Rede	1	Já possui	R\$ 0,00	Único
IDE (VS Code / IntelliJ)	1	Sem custo	R\$ 0,00	-
SGBD (MySQL / PostgreSQL)	1	Sem custo	R\$ 0,00	-
Computador (Processador Intel i3, 8 GB de memória RAM, 1TB de SSD)	5	Já possui	R\$ 0,00	Único
Hospedagem (nuvem)	-	Adquirir	R\$ 200,00	Mensal

Total	R\$ 200,00
--------------	-----------------------

A principal vantagem desse modelo é a flexibilidade para ajustar os recursos conforme a demanda, garantindo alta disponibilidade e redução de custos iniciais. O sistema pode ser acessado de forma segura e remota, recebe atualizações automáticas e conta com backup e recuperação de desastres integrados, além de permitir integrações simples com outros serviços.

Em relação aos aspectos legais, é fundamental garantir que o provedor de nuvem esteja em conformidade com a LGPD, verificar o licenciamento dos softwares utilizados e firmar contratos de SLA que assegurem os níveis de serviço e segurança desejados.

Financeiramente, o investimento será diluído em custos mensais proporcionais ao uso, com menor necessidade de manutenção local e treinamento dos usuários para adaptação ao novo sistema.

2.1.1 Justificativa para a alternativa selecionada

A alternativa selecionada, a implantação de um sistema web hospedado em um servidor local, foi escolhida devido a soberania e controle absoluto. Ao manter o hardware dentro de casa, você tem total autonomia para configurar o ambiente de software, escolher componentes específicos e garantir que os dados nunca saiam das dependências físicas da empresa. Isso elimina a dependência de termos de serviço de terceiros e permite ajustes finos que nem sempre são possíveis em ambientes de nuvem padronizados.

Além disso, a performance em rede local é um diferencial crítico para sistemas de uso interno. Como a comunicação ocorre via LAN, a latência é praticamente nula e a velocidade de transferência de grandes volumes de dados não fica limitada pela banda da internet. Do ponto de vista financeiro, embora exija um investimento inicial maior, a infraestrutura local proporciona custos previsíveis, eliminando surpresas com faturas variáveis baseadas em tráfego ou processamento, o que pode ser uma vantagem estratégica a longo prazo. Além disso, a escolha de bancos de dados como MySQL ou PostgreSQL garante uma solução de baixo custo e alta confiabilidade, enquanto a integração com ferramentas de desenvolvimento como IntelliJ IDEA ou VS Code oferece um ambiente robusto e eficiente para a criação da aplicação.

A dependência mínima de hardware local e a possibilidade de acessar o sistema de qualquer lugar com conexão à internet tornam esta alternativa ideal, especialmente para empresas que buscam a transformação digital e otimização de processos.

2.2. Funções do Produto

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhes e Restrições	Categoria
RF_B1	Gerenciar Pacientes	Evidente			
RF_B2	Gerenciar Profissionais	Evidente			
RF_B3	Gerenciar alimentos	Evidente			
RF_B4	Gerenciar categoria de alimentos	Evidente			
RF_B5	Gerenciar Exames	Evidente			
RF_F1	Realizar Atendimento de Triage	Evidente	Tolerância a falhas, Segurança, Usabilidade, Portabilidade	Transação a Banco de Dados, HTTPS, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F2	Agendar consulta	Evidente	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade	Transação a Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F3	Reagendar Consulta	Evidente	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade, Segurança	Transação a Banco de Dados, Responsividade, Navegadores, HTTPS	Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F4	Cancelar Consulta	Evidente	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade	Transação a Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F5	Atualizar Agenda	Oculto	Tolerância a falhas	Transação a Banco de Dados	Obrigatório
RF_F6	Verificar horários	Oculto	Tolerância a falhas	Transação a Banco de Dados	Obrigatório

	disponíveis				
RF_F7	Registrar compra de alimentos	Evidente	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade	Transação a Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Desejável
RF_F8	Efetuar doação	Evidente	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade	Transação a Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Desejável
RF_F9	Atualizar estoque	Oculto	Tolerância a falhas	Transação a Banco de Dados	Desejável
RF_F10	Solicitar exame	Evidente	Tolerância a falhas	Transação a Banco de Dados	Desejável
RF_F11	Monitorar Evolução do Paciente	Oculto	Tolerância a falhas	Transação a Banco de Dados	Obrigatório
RF_F12	Atualizar Prontuário	Oculto	Tolerância a falhas, Segurança	Transação a Banco de Dados, HTTPS	Obrigatório
RF_F13	Registrar Receita Médica	Evidente	Tolerância a falhas, Segurança	Transação a Banco de Dados, HTTPS	Desejável, Obrigatório
RF_S1	Notificar Falta de Alimentos no Estoque	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável
RF_S2	Emitir relatório de consultas agendadas. Filtros: data, período, tipo consulta, paciente, médico, ...	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável
RF_S3	Gerar Relatório de Saídas de Alimentos:	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável
RF_S4	Notificar paciente	Oculto	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável
RF_S5	Emitir relatório de gastos em alimentos. Filtros: período, tipo de	Oculto	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável

	alimentos, profissional que comprou				
RF_S6	Emitir Relatório de Exames Solicitados. Filtros: Paciente, data, status (pendente/realizado), profissional solicitante.	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável
RF_S7	Emitir Prontuário Eletrônico do Paciente. Filtros: Paciente, período, profissional.	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Obrigatório
RF_S8	Gerar Relatório de Evolução Clínica. Filtros: Paciente, período, setor (Psicologia/Fisioterapia).	Evidente	Tempo Resposta	de 3 segundos	Desejável

2.3 Características do Usuário

O perfil dos usuários que operarão o SIGAAC apresenta formação educacional que varia do ensino médio completo ao ensino superior.

Os usuários possuem proficiência básica em informática, compreendida como a habilidade para operar sistemas operacionais (ex: Windows), utilizar navegadores de internet (ex: Google Chrome, Firefox) e realizar a inserção de dados em formulários web.

Diagnostica-se que esta base de conhecimento é suficiente para a correta utilização do sistema, dispensando a necessidade de treinamento técnico específico para a operação da plataforma.

2.4 Limites, Suposições e Dependências

O desenvolvimento, implantação e operação do SIGAAC estão condicionados aos seguintes

fatores:

Limites (Restrições)

Fatores que restringem o escopo de desenvolvimento e operação:

Regulatório (LGPD): O sistema será desenvolvido em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Este é um limite legal inegociável, que dita regras para o tratamento, armazenamento e segurança dos dados sensíveis de pacientes e profissionais.

Hardware (Parque Instalado): O software deve ser projetado para operar dentro das restrições de processamento e memória do parque de máquinas (estações de trabalho e servidores) existente na ONG. Requisitos mínimos de memória primária e secundária serão definidos como um limite técnico.

Escopo Funcional: Conforme o escopo principal, esta versão do sistema está **limitada** a não incluir a funcionalidade de gerenciamento do brechó (armazém de roupas).

Suposições (Premissas)

Fatores assumidos como verdadeiros para o sucesso do projeto:

Infraestrutura de Rede: Assume-se que a ONG possui (ou contratará) uma infraestrutura de rede (LAN/WLAN) interna **estável** e funcional, permitindo a comunicação confiável entre as estações de trabalho e o servidor.

Ambiente de Servidor: Assume-se que a ONG **disponibilizará** um ambiente de servidor adequado (seja local ou em nuvem) que atenda aos requisitos mínimos de sistema operacional, banco de dados e processamento para a hospedagem da aplicação.

Acesso ao Prontuário: Assume-se que o acesso primário ao prontuário eletrônico será feito via computador (desktop/notebook). A utilização de dispositivos móveis (tablets) é uma recomendação de usabilidade, mas o sistema deve ser plenamente funcional sem eles.

Dependências

Fatores externos dos quais o sistema depende para operar corretamente:

Disponibilidade do Servidor: O funcionamento integral do sistema **depende** da disponibilidade contínua (uptime) do servidor (local ou nuvem) onde a aplicação e o banco de dados estarão hospedados.

Conexão de Rede (Sincronização): A operação em rede, a sincronização de dados entre

terminais e o acesso remoto (se aplicável) **dependem** diretamente da estabilidade e velocidade da conexão de rede.

Desempenho do Hardware: O tempo de resposta do sistema, especialmente na geração de relatórios (RF_S2, RF_S3, etc.), **depende** da capacidade do hardware do servidor e das estações de trabalho que acessam o sistema.

2.5 Requisitos Adiados

Durante o levantamento inicial de requisitos, foram identificadas funcionalidades que não serão implementadas na versão atual do sistema, por falta de Recursos Humanos e cronograma comprimido:

Gerenciamento do Brechó (Armazém de Roupas): inicialmente descartado por não ser prioridade para a ONG no momento.

Integração com Aplicativo Móvel: adiada devido a custos adicionais de desenvolvimento; a interface web responsiva atenderá à demanda inicial.

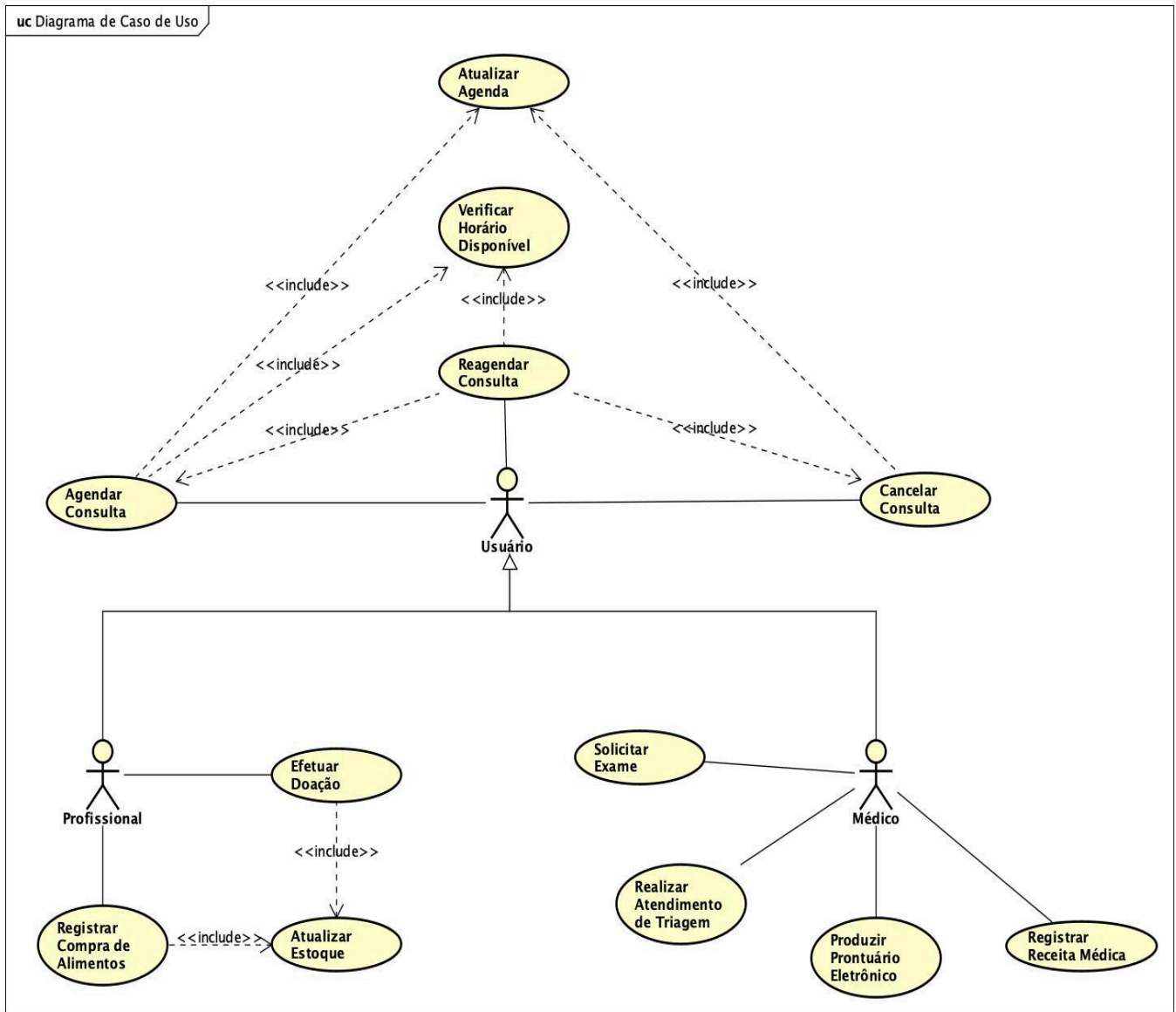
Módulo de Ponto Eletrônico: funcionalidade para registro automático de presença de profissionais e voluntários, adiada pela ausência de equipamentos compatíveis.

Integração com Sistemas Externos de Saúde: funcionalidades como envio automático de exames para laboratórios externos serão avaliadas em fases futuras.

Dashboards Avançados de BI (Business Intelligence): geração de indicadores visuais e análises preditivas ficará para futuras versões, quando houver maior maturidade no uso do sistema.

3 . REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. Diagrama de Casos de Uso



3.1.1 Especificações de Casos de Uso

Matheus Borges :

Caso de Uso:	Agendar Consulta
Referências:	RF_F2, RF_F5, RF_F6, RF_S2
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando um funcionário registra no sistema o agendamento de uma consulta para um paciente. O sistema deve verificar a disponibilidade do horário na agenda, registrar a consulta e atualizar a agenda do profissional. Após a confirmação do agendamento, o sistema mantém as informações registradas para composição do relatório de agendamentos.
Ator:	Profissional

Pré condições:	Paciente cadastrado, Profissional cadastrado e autenticado, Agenda cadastrada no sistema.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Consulta agendada e registrada, agenda do profissional atualizada, confirmação do agendamento registrada no sistema.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por TBD, Usabilidade por responsividade, Portabilidade, Segurança por HTTPS.
Fluxo Básico:	1. O profissional informa os dados do paciente que realizará a consulta. Itens de Informação: A. Nome B. CPF C. Número do Prontuário (Se houver) 2. O sistema valida os dados do paciente e verifica se ele está cadastrado. 3. Profissional informa os dados da consulta. Itens de Informação: A. Data B. Horário C. Tipo de Consulta D. Observações (Opcional) 4. O sistema verifica a disponibilidade do horário na agenda. 5. O profissional confirma os dados para agendamento. 6. O sistema solicita confirmação final do agendamento. 7. O profissional confirma o agendamento. 8. O sistema registra a consulta e atualiza a agenda.
Fluxos Alternativos:	2.1. Paciente não cadastrado a) Se o paciente não estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita o cadastro prévio do paciente. b) Após o cadastro, o sistema retorna automaticamente para o processo de agendamento. c) Se o profissional desistir do cadastro, o processo é cancelado. 4.1. Horário Indisponível. a) Se o horário já estiver ocupado, o sistema exibe mensagem informando indisponibilidade. b) O sistema sugere horários disponíveis. c) O profissional pode selecionar outro horário. 7.1. Falha no registro da Consulta a) Se houver falha no registro, o sistema notifica o profissional e solicita nova tentativa. b) Se o erro persistir, o sistema bloqueia temporariamente novos agendamentos até correção.

Caso de Uso:	Efetuar Doação
Referências:	RF_F8, RF_F9, RF_S1, RF_S3
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando um profissional registra no sistema a doação de alimentos destinada a pacientes oncológicos. O sistema deve registrar a saída dos alimentos, atualizar o estoque e em caso de indisponibilidade, notificar a falta de alimentos.
Ator:	Profissional
Pré condições:	Paciente cadastrado, Profissional cadastrado e autenticado, Alimentos e Categorias Cadastrados.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Doação efetuada e registrada, relatório de saídas de alimentos atualizadas, estoque atualizado.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por TBD, Usabilidade por responsividade, Portabilidade, Segurança por HTTPS.
Fluxo Básico:	1. O profissional informa os dados do paciente que receberá a doação. Itens de Informação: D. Nome E. CPF F. Restrições Alimentares 2. O sistema valida os dados do paciente e verifica se ele está cadastrado. 3. Profissional Insere o alimento e a sua quantidade. Itens de Informação: E. Código do alimento F. Quantidade 4. O sistema busca o alimento e verifica sua disponibilidade no estoque e adiciona como item de doação. 5. Repita os passos 3 e 4 até que indique terminado. 6. O sistema pede confirmação da doação. 7. O profissional Confirma a doação. 8. O sistema registra a saída dos alimentos e atualiza o estoque.

Fluxos Alternativos:	2.1. Paciente não cadastrado a) Se o paciente não estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita o cadastro prévio do paciente. b) Após o cadastro, o sistema retorna automaticamente para o processo de doação. c) Se o profissional desistir do cadastro, o processo de doação é cancelado. 4.1 Alimento não cadastrado. a) Se o alimento não estiver cadastrado, o sistema bloqueia o andamento da doação e exibe um alerta sobre a falta de alimento. b) O profissional pode optar por selecionar outros alimentos cadastrados. 4.2. Alimentos insuficientes no estoque a) Se a quantidade de alimentos for insuficiente, o sistema bloqueia a doação e exibe notificação da falta. b) O sistema registra o item em uma “lista de alimentos em falta” e sugere à ONG a reposição. c) O profissional pode optar por selecionar outros alimentos disponíveis. 6.1. Falha na atualização do estoque a) Se houver falha na atualização do estoque, o sistema registra o erro, notifica o profissional e solicita nova tentativa. b) Se o erro persistir, o sistema bloqueia temporariamente novas doações até a correção.
-----------------------------	--

Lucas Filipe Camargo Giralдино:

Caso de Uso:	Solicitar Exame
Referências:	RF_B5, RF_F10, RF_F11, RF_F12, RF_S6, RF_S7
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando o médico, após realizar a triagem do paciente, decide solicitar um exame. O sistema registra a solicitação no prontuário eletrônico e notifica o paciente.
Ator:	Médico
Pré condições:	Paciente cadastrado no sistema, Médico cadastrado e autenticado, triagem realizada
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Solicitação de exames ao paciente registrada, Notificações enviadas, Relatório de exames solicitados atualizado
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação a banco de dados, segurança por HTTP, Tempo de resposta máximo de 3 segundos para geração de relatório

Fluxo Básico:	1. Médico informa o CPF do paciente e o sistema exibe seu prontuário. Itens de informação: a) CPF do paciente b) prontuário do paciente c) Resultados de triagem 2. Médico seleciona o tipo de exame e informa a justificativa clínica Itens de informação: a) Tipo de exame b) Justificativa clínica 3. Sistema valida os dados e registra a solicitação no prontuário. 4. Médico confirma a solicitação de exame do paciente Itens de informação: a) Observações do médico 5. Sistema notifica o paciente sobre o exame solicitado. Itens de informação: a) Tipo de exame 6. Médico finaliza a solicitação. 7. Sistema registra solicitação de exame no prontuário eletrônico
Fluxos Alternativos:	1.1 Paciente não cadastrado a) Sistema exibe mensagem de erro e solicita cadastro prévio do paciente b) Após o cadastro, o fluxo retorna ao passo 1. 3.1 Falha no registro de exame a) Sistema exibe mensagem de erro e oferece opção de tentar novamente b) Se o erro persistir, o sistema registra a falha e notifica o administrador. 5.1 Falha no envio de notificação ao paciente a) Executa o caso de uso de gerenciar paciente b) Sistema exibe mensagem de erro de notificação não enviada 7.1 Falha no registro de exame no prontuário a) Sistema exibe mensagem de erro e oferece opção de tentar novamente b) Se o erro persistir, o sistema registra a falha e notifica o administrador.

Caso de Uso:	Realizar Atendimento de Triagem
Referências:	RF_B1 ,RF_F1, RF_F10, RF_F11, RF_F12, RF_S6, RF_S7
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando o médico acessa o sistema para realizar o atendimento de triagem de um paciente oncológico. O médico consulta os dados do paciente, registra as informações da triagem no prontuário eletrônico e, caso necessário, solicita exames. O sistema atualiza o prontuário automaticamente e notifica o paciente sobre as providências tomadas.
Ator:	Médico
Pré condições:	Paciente cadastrado no sistema, Médico cadastrado e autenticado no sistema, Prontuário do paciente criado ou acessível.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Triagem registrada no prontuário eletrônico do paciente, Prontuário atualizado com dados clínicos, sociais e nutricionais, Solicitação de exames registrada (se aplicável), Paciente notificado sobre o resultado da triagem.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação a banco de dados, Segurança por HTTPS, Usabilidade por responsividade, Portabilidade por navegadores.
Fluxo Básico:	1. O médico acessa a tela de triagem e informa o CPF do paciente. Itens de Informação: a) CPF do paciente 2. O sistema valida e exibe os dados cadastrais e o prontuário do paciente. Itens de Informação: a) Dados pessoais do paciente b) Prontuário eletrônico 3. O médico realiza a avaliação clínica e registra os dados da triagem. Itens de Informação: a) Condição clínica atual b) Observações gerais 4. O sistema valida os dados informados e registra a triagem no prontuário eletrônico. 5. O médico verifica se há necessidade de solicitação de exames. 6. O médico confirma o registro da triagem. 7. O sistema atualiza o prontuário eletrônico com os dados da triagem. 8. O sistema notifica o paciente sobre o atendimento realizado.

Fluxos Alternativos:	2.1. Paciente não cadastrado a) Se o paciente não estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita o cadastro prévio. b) Após o cadastro, o sistema retorna automaticamente para o processo de triagem. 4.1. Falha na validação dos dados de triagem a) Se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema destaca os campos pendentes e exibe mensagem de alerta. b) O médico corrige as informações e tenta novamente. 5.1. Médico opta por solicitar exame durante a triagem a) O sistema redireciona para o caso de uso Solicitar Exame (RF_F10). b) Após a solicitação do exame, o fluxo retorna ao passo 6 do fluxo básico. 7.1. Falha no registro do prontuário a) Se houver falha na transação com o banco de dados, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa. b) Se o erro persistir, o sistema registra a falha e notifica o administrador.
-----------------------------	--

Felipe Lima Santos:

Caso de Uso:	Registrar compra de alimentos
Referências:	RF_F7, RF_F9, RF_S3
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando é uma compra está sendo realizada o profissional seleciona os produtos comprados (pré-cadastrados). O sistema valida os produtos selecionados, e em seguida atualiza o estoque de alimentos.
Ator:	Profissional
Pré condições:	Profissional cadastrado e autenticado, alimentos pré-cadastrados e suas respectivas categorias.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Estoque de alimentos é atualizado, compra registrada
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas, Usabilidade, Portabilidade
Fluxo Básico:	1. O sistema busca todos os alimentos 2. O profissional seleciona o produto que efetuará a compra 3. O sistema valida se o produto selecionado é válido 4. O profissional informa a quantidade que foi comprada do produto selecionado e a data da compra 5. Repete o passo 2 e 4 até que indique terminado 6. O sistema atualiza o estoque de alimentos com os produtos informados, e suas respectivas quantidades

Fluxos Alternativos:	3.1 Alimento não cadastrado a) Se o alimento não estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita o cadastro prévio do alimento. 6.1 Falha na atualização do estoque a) Se houver falha na atualização do estoque, o sistema registra o erro, informa o profissional e solicita nova tentativa.
-----------------------------	--

Caso de Uso:	Reagendar Consulta
Referências:	RF_F3, RF_F5, RF_F6, RF_S2, RF_S4
Descrição Geral:	O caso de uso inicia quando um profissional, já autenticado no sistema, solicita o reagendamento de uma consulta previamente agendada para um paciente oncológico. O sistema deve localizar a consulta original, verificar a disponibilidade de um novo horário na agenda, registrar o reagendamento e atualizar a agenda do profissional. Após a confirmação, o sistema notifica o paciente sobre a alteração e mantém as informações atualizadas para composição do relatório de agendamentos.
Ator:	Profissional
Pré condições:	Paciente cadastrado no sistema, profissional cadastrado e autenticado no sistema, agenda cadastrada no sistema, deve existir ao menos uma consulta com status “agendada” vinculada ao paciente.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	Consulta reagendada com novo horário registrado no sistema, horário anterior liberado na agenda do profissional, agenda do profissional atualizada com o novo horário, paciente notificado sobre o reagendamento, relatório de consultas agendadas atualizado.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação a banco de dados (TBD), Usabilidade por responsividade, Portabilidade por navegadores, Segurança por HTTPS.
Fluxo Básico:	1. O profissional acessa a funcionalidade de reagendamento e informa os dados do paciente. Itens de Informação: A. Nome B. CPF C. Número do Prontuário (se houver) 2. O sistema valida os dados do paciente e verifica se ele está cadastrado.

	3. O sistema exibe a lista de consultas agendadas do paciente. Itens de Informação exibidos: A. Data da consulta B. Horário C. Tipo de Consulta (Psicologia/Fisioterapia) D. Profissional responsável E. Status da consulta 4. O profissional seleciona a consulta que deseja reagendar. 5. O sistema exibe os detalhes da consulta selecionada e solicita as novas informações. 6. O profissional informa os novos dados para a consulta. Itens de Informação: A. Nova Data B. Novo Horário C. Tipo de Consulta (pode ser mantido ou alterado) D. Motivo do reagendamento E. Observações (Opcional) 7. O sistema verifica a disponibilidade do novo horário na agenda. 8. O profissional confirma os dados para o reagendamento. 9. O sistema solicita confirmação final do reagendamento. 10. O profissional confirma o reagendamento. 11. O sistema registra o reagendamento, libera o horário anterior e atualiza a agenda. 12. O sistema notifica o paciente sobre o reagendamento da consulta.
Fluxos Alternativos:	2.1. Paciente não cadastrado a) Se o paciente não estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita o cadastro prévio do paciente. b) Após o cadastro, o sistema retorna automaticamente para o processo de reagendamento. c) Se o profissional desistir do cadastro, o processo é cancelado. 3.1. Nenhuma consulta agendada encontrada a) Se o sistema não encontrar nenhuma consulta com status “agendada” vinculada ao paciente, o sistema exibe uma mensagem informando que não há consultas disponíveis para reagendamento e o caso de uso é encerrado. 7.1. Horário indisponível a) Se o novo horário já estiver ocupado, o sistema exibe mensagem informando a indisponibilidade. b) O sistema sugere horários disponíveis próximos à data solicitada. c) O profissional pode selecionar outro horário ou cancelar o reagendamento. 7.2. Data do reagendamento no passado a) Se a nova data informada for anterior à data atual, o sistema exibe mensagem de erro e solicita que o profissional informe uma

	data válida. 11.1. Falha no registro do reagendamento a) Se houver falha na transação com o banco de dados, o sistema notifica o profissional e solicita nova tentativa. b) Se o erro persistir, o sistema registra a falha, bloqueia temporariamente novos reagendamentos até a correção e notifica o administrador. 12.1. Falha no envio de notificação ao paciente a) Se houver falha no envio da notificação, o sistema exibe mensagem de erro de notificação não enviada. b) O reagendamento permanece registrado e o sistema tenta reenviar a notificação posteriormente.
--	--

Bryan Santos Cruz:

Caso de Uso:	Cancelar Consulta
Referências:	
Descrição Geral:	O caso de uso se inicia quando o usuário, já autenticado no sistema, solicita o cancelamento de uma consulta previamente agendada. O Sistema verifica se existe uma consulta agendada vinculada ao usuário. Caso exista, o Sistema realiza o cancelamento e notifica o usuário confirmando que a consulta foi cancelada com sucesso. Caso não exista nenhuma consulta agendada, o Sistema informa ao usuário que não há consultas disponíveis para cancelamento.
Ator:	Usuário
Pré condições:	O usuário deve estar cadastrado e autenticado no sistema. Deve existir ao menos uma consulta com status agendado vinculada ao usuário.
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	A consulta tem seu status alterado para cancelada no sistema. O usuário recebe uma notificação de confirmação do cancelamento.
Requisitos Especiais:	HTTPS, Tolerância a falhas,TBD, usabilidade.
Fluxo Básico:	1.O usuário acessa o sistema e solicita o cancelamento de uma consulta. 2. O sistema solicita as informações do usuário para validação: a. CPF 3.O sistema valida as informações fornecidas pelo usuário.. 4. O usuário visualiza à consultas agendadas. 5. O usuário seleciona a consulta desejada para cancelamento.

	6. O sistema exibe os detalhes da consulta selecionada. 7.O usuário solicita o cancelamento da consulta. 9.O usuário confirma o cancelamento. 10.O sistema altera o status da consulta para cancelada. 12.O sistema atualiza agenda. 13.O sistema notifica a confirmação do cancelamento ao usuário. 14.O caso de uso é encerrado.
	1.1 – Usuário não autenticado a) Se o usuário não estiver autenticado, o sistema solicita que realize o login antes de prosseguir. 3.1 – Dados de validação inválidos a) Se os dados informados (CPF, Nome ou Data de Nascimento) não forem válidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o usuário os informe novamente. 3.2 – Nenhuma consulta agendada encontrada a) Se não houver consulta com status "agendada" vinculada ao paciente, o sistema informa que não há consultas disponíveis para cancelamento e o caso de uso é encerrado. 4.1 – Falha no cancelamento a) Se houver falha de comunicação ou de servidor, o sistema exibe uma mensagem de erro e oferece a opção de tentar novamente ou cancelar a operação.

Caso de Uso:	Registrar Receita Médica
Referências:	RF_13
Descrição Geral:	O caso de uso se inicia quando o médico, já autenticado no sistema, deseja registrar uma receita para um paciente. O sistema verifica se existe uma consulta válida vinculada ao paciente e, caso exista, permite o preenchimento, confirmação e salvamento da receita, notificando o usuário sobre o sucesso da operação.
Ator:	Médico
Pré condições:	O médico deve estar cadastrado e autenticado no sistema. Deve existir uma consulta vinculada ao paciente com status "em atendimento" ou "concluída".
Garantia de Sucesso (Pós Condições):	A receita é registrada no sistema e vinculada à consulta , a receita fica disponível para visualização e impressão, e o médico visualiza a confirmação do registro.

Requisitos Especiais:	HTTPS, Tolerância a falhas,TBD, usabilidade.
Fluxo Básico:	1. Médico seleciona o paciente 2. O sistema exibe as consultas vinculadas ao paciente. 3. O médico seleciona uma consulta com status válido. 4. O sistema exibe o formulário de registro da receita. 5. O médico preenche: a. Medicamento b. Dosagem c. Frequência d. Duração do tratamento e. Observações 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema salva a receita vinculando-a à consulta. 8. O sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo	1. Não existe consulta valida 2. O sistema verifica que não há consulta com status “Em Atendimento” ou “Concluída”. 3. Dados obrigatórios não preenchidos.

3.2 Requisitos de Interface Externa

3.2.1 Interfaces do Usuário

A interface do usuário do SIGAAC será desenvolvida em formato web responsivo, acessível por navegadores modernos e compatível com computadores e tablets. Seu layout prioriza a simplicidade, clareza e usabilidade, permitindo que usuários com diferentes níveis de familiaridade utilizem o sistema com facilidade.

As telas seguem um padrão com cabeçalho fixo contendo o nome do sistema, logotipo e identificação do usuário; menu lateral ou superior conforme o perfil de acesso; área principal destinada aos formulários, tabelas e relatórios; e rodapé com informações institucionais e versão do sistema. A paleta de cores será neutra e agradável, com ícones intuitivos e contraste adequado para leitura.

As ações básicas de cadastrar, editar, excluir e pesquisar estarão disponíveis em botões visíveis e padronizados, com mensagens de confirmação antes de alterações ou exclusões. O sistema exibirá mensagens de sucesso, alerta e erro com cores distintas, e apenas falhas críticas aparecerão em caixas de diálogo, registradas em log interno.

O acesso ao sistema será feito por login, redirecionando o usuário a um painel conforme seu perfil: administradores terão acesso total, profissionais de saúde poderão gerenciar pacientes, exames e prontuários, e profissionais terão acesso a doações e relatórios. A sessão será encerrada automaticamente após 15 minutos de inatividade.

O SIGAAC realizará backups automáticos diários dos dados em nuvem, garantindo segurança e recuperação em caso de falhas. Os relatórios serão apresentados em formato tabelar, com filtros dinâmicos e opção de exportar em PDF ou Excel. Em situações de falha de conexão, o sistema informará a indisponibilidade e tentará reconectar automaticamente, sem expor informações sensíveis.

3.2.2 Interfaces de Software

O sistema SIGAAC necessita de um conjunto de softwares para seu desenvolvimento, execução e hospedagem em ambiente web. Por ser uma aplicação totalmente baseada em navegador, o acesso pelos usuários ocorre através de navegadores modernos, como Google Chrome (versão 115 ou superior) e Mozilla Firefox (versão 110 ou superior), instalados em computadores com sistema operacional Windows 11 ou equivalentes. A hospedagem do sistema é realizada em ambiente de nuvem, utilizando provedores como AWS, Azure ou Google Cloud, que

oferecem os serviços necessários para rodar a aplicação web, o banco de dados e os mecanismos de segurança e backup. O banco de dados utilizado pelo SIGAAC é o MySQL 8.0 (ou alternativamente PostgreSQL 15, conforme disponibilidade da infraestrutura), responsável pelo armazenamento de informações de pacientes, profissionais, prontuários, exames, doações e estoque. O backend é desenvolvido em Java (JDK 21). A interface web é construída com HTML5, CSS3 e JavaScript, garantindo responsividade e compatibilidade com múltiplos dispositivos.

Para o desenvolvimento do sistema, são utilizados os ambientes IntelliJ IDEA Community e Visual Studio Code, juntamente com o sistema de controle de versão Git e repositórios hospedados no GitHub. A aplicação é implantada em ambiente de nuvem, utilizando provedores como AWS, Azure ou Google Cloud, responsáveis por servidores virtuais, armazenamento, backup automático e escalabilidade da plataforma. A comunicação entre cliente e servidor é protegida por HTTPS com certificação SSL/TLS, garantindo criptografia dos dados trafegados e conformidade com a LGPD. Além disso, ferramentas complementares como JasperReports ou Apache POI podem ser utilizadas para emissão de relatórios em PDF ou Excel. Todos esses softwares compõem a infraestrutura necessária para o funcionamento seguro, eficiente e escalável do SIGAAC.

3.2.3 Interfaces do Sistema

O SIGAAC (Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Associação do Câncer) foi desenvolvido para operar de forma autônoma e centralizada, sem necessidade de integração com outros sistemas externos nesta versão inicial.

Todas as funcionalidades estão concentradas dentro do próprio ambiente do sistema, abrangendo os módulos de Pacientes, Profissionais, Consultas, Exames, Alimentos e Relatórios.

3.2.4 Interfaces de Hardware

Não há

3.2.5 Interfaces de Comunicação

O SIGAAC é um sistema totalmente web, e por isso sua comunicação ocorre exclusivamente por meio de protocolos de rede padrão, sem necessidade de integração direta com periféricos dedicados, como catracas, leitores biométricos ou dispositivos industriais. Toda a comunicação entre os usuários e o sistema ocorre utilizando o protocolo HTTPS (HTTP Secure), garantindo criptografia de ponta a ponta através de certificados SSL/TLS. A aplicação se comunica com o banco de dados por meio do protocolo TCP/IP, seguindo o padrão de comunicação do SGBD

utilizado (MySQL ou PostgreSQL). A troca de dados entre o frontend e o backend ocorre por meio de requisições RESTful, utilizando o padrão JSON como formato de transporte. A conexão com o servidor de hospedagem em nuvem é realizada por uma rede interna protegida por firewall e regras de segurança que limitam portas e acessos permitidos.

Atualmente, o sistema não se comunica com nenhum equipamento físico externo, como leitores de ponto, scanners ou catracas eletrônicas; portanto, não há necessidade de protocolos adicionais como par-trançado, RS-232, USB dedicado ou troca de arquivos estruturados. Caso versões futuras do SIGAAC incluam integrações com periféricos ou sistemas externos, novos protocolos poderão ser incorporados, como WebSocket para comunicação em tempo real, APIs de terceiros ou arquivos de integração em formato XML/JSON. Na versão atual, toda a comunicação do SIGAAC baseia-se exclusivamente em tecnologias de rede padrão da web, garantindo simplicidade, segurança e independência de hardware adicional.

3.3. Outros Requisitos

O sistema SIGAAC deve atender a um conjunto de restrições e requisitos não funcionais essenciais para garantir segurança, desempenho, portabilidade e confiabilidade durante sua operação. Em conformidade com a LGPD, todas as informações de pacientes, profissionais e dados sensíveis. O sistema SIGAAC deve atender a um conjunto de restrições e requisitos não funcionais essenciais para garantir segurança, desempenho, portabilidade e confiabilidade durante sua operação. Em conformidade com a LGPD, todas as informações de pacientes, profissionais e dados sensíveis devem ser armazenadas de forma segura, utilizando criptografia HTTPS durante a comunicação e aplicando controles de acesso baseados em perfis de usuário. Em relação às limitações de hardware, o sistema deve operar adequadamente em computadores com configuração mínima de processador Intel i3, 8GB de RAM e conexão estável com a internet, não sendo necessária infraestrutura dedicada ou equipamentos adicionais específicos.

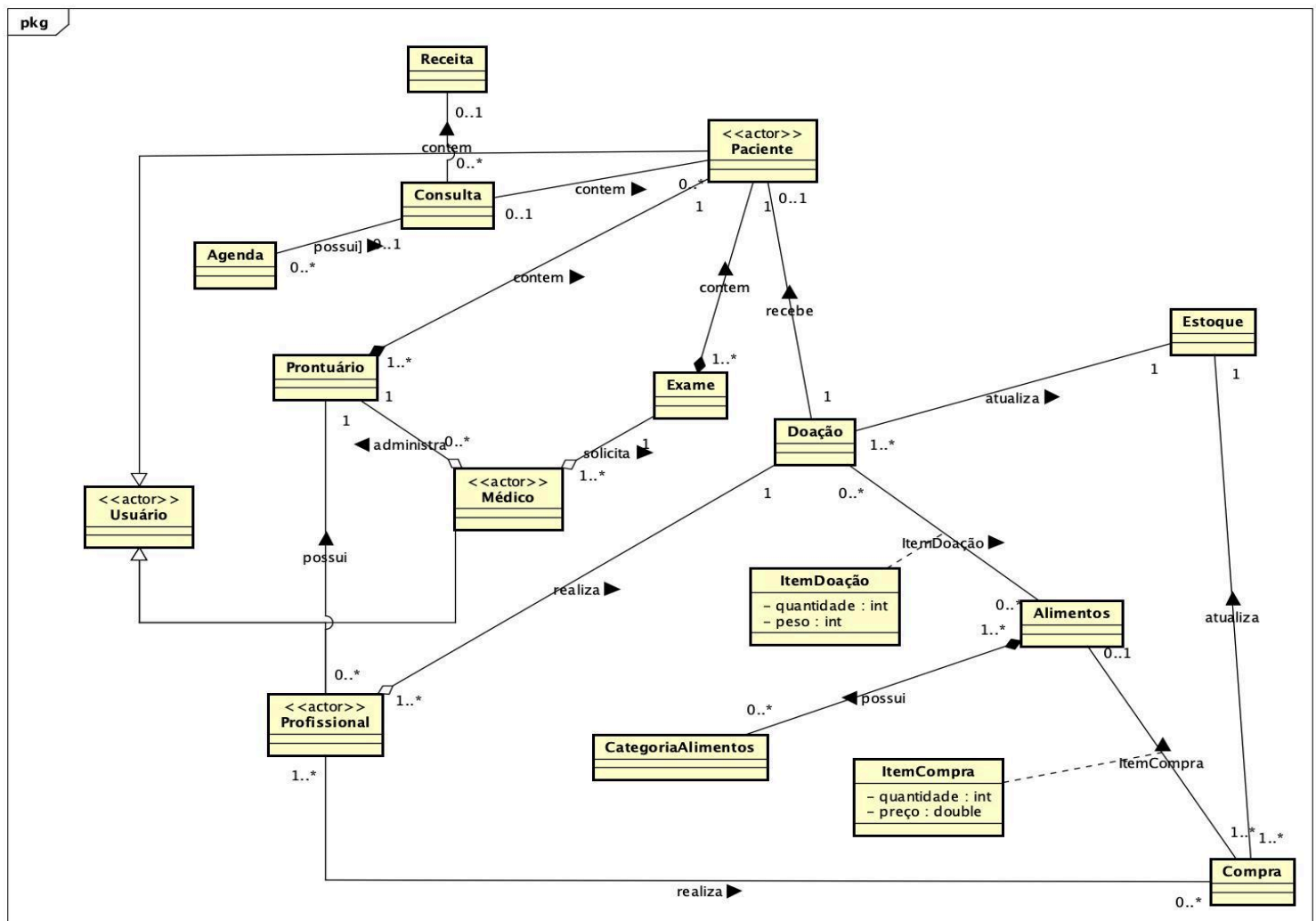
Quanto à manutenibilidade, o SIGAAC deve ser desenvolvido seguindo padrões estruturados de programação e documentação, de modo a facilitar revisões, correções e futuras expansões do sistema. A aplicação deve possuir alta portabilidade, podendo ser executada em diferentes navegadores modernos e sistemas operacionais sem necessidade de instalação local. No que se refere à confiabilidade, o sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99%, exceto em períodos programados de manutenção. Além disso, 95% das transações críticas, como agendamentos, registro de prontuários e atualização de estoque, devem ser processadas em menos de 1 segundo, mesmo em horários de pico. O sistema deve suportar simultaneamente ao menos 30 usuários conectados, sem degradação perceptível de desempenho.

O SIGAAC também deve ser capaz de manipular um grande volume de dados, incluindo históricos clínicos, prontuários, relatórios e movimentações de estoque, mantendo integridade e rastreabilidade das informações. Em condições de falha na conexão com a internet, o sistema deve exibir avisos adequados ao usuário,

garantindo que nenhuma informação sensível seja perdida; porém, por ser um sistema web, não operará offline. Por fim, antes da implantação, o sistema deve ser configurado para o ambiente de hospedagem em nuvem, adaptando-se automaticamente às versões do sistema operacional do servidor, certificações de segurança e políticas de escalabilidade definidas pelo provedor.

Em ser armazenadas de forma segura, utilizando criptografia HTTPS durante a comunicação e aplicando controles de acesso baseados em perfis de usuário. Em relação às limitações de hardware, o sistema deve operar adequadamente em computadores com configuração mínima de processador Intel i3, 8 GB de RAM e conexão estável com a internet, não sendo necessária infraestrutura dedicada ou equipamentos adicionais específicos.

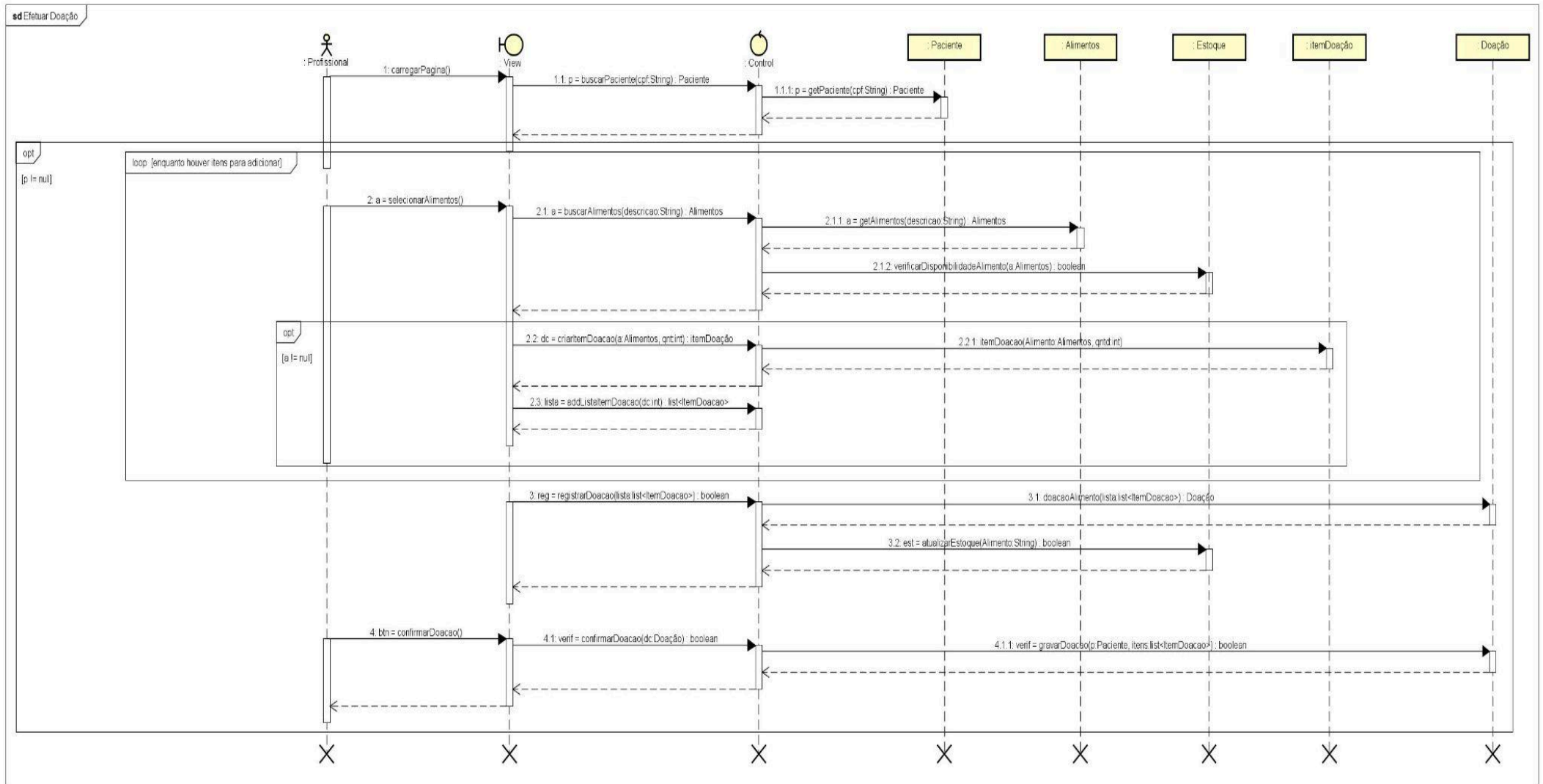
3.4 Modelo Conceitual



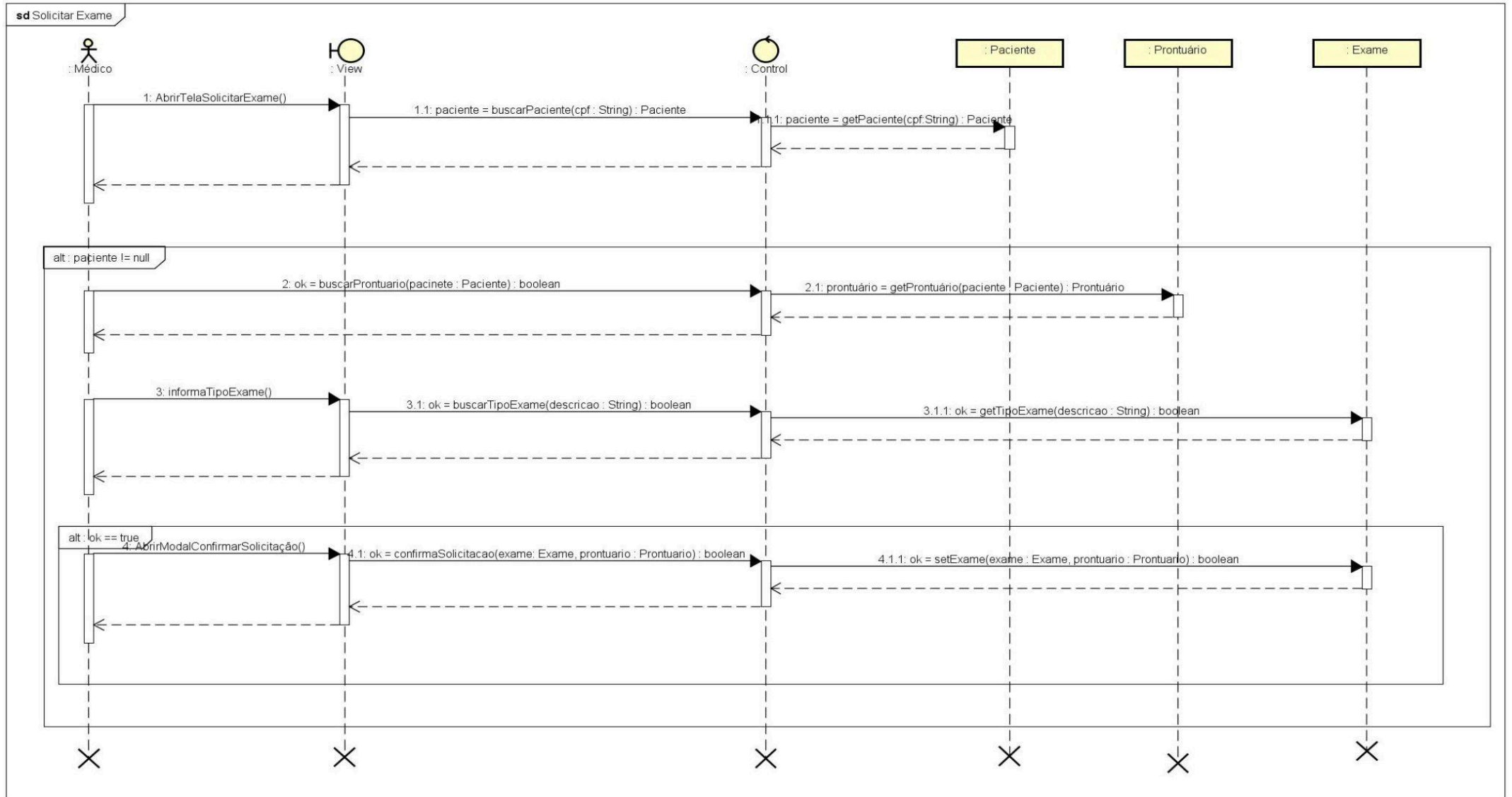
4. PROJETO DE SOFTWARE

4.1 Diagramas de Interação

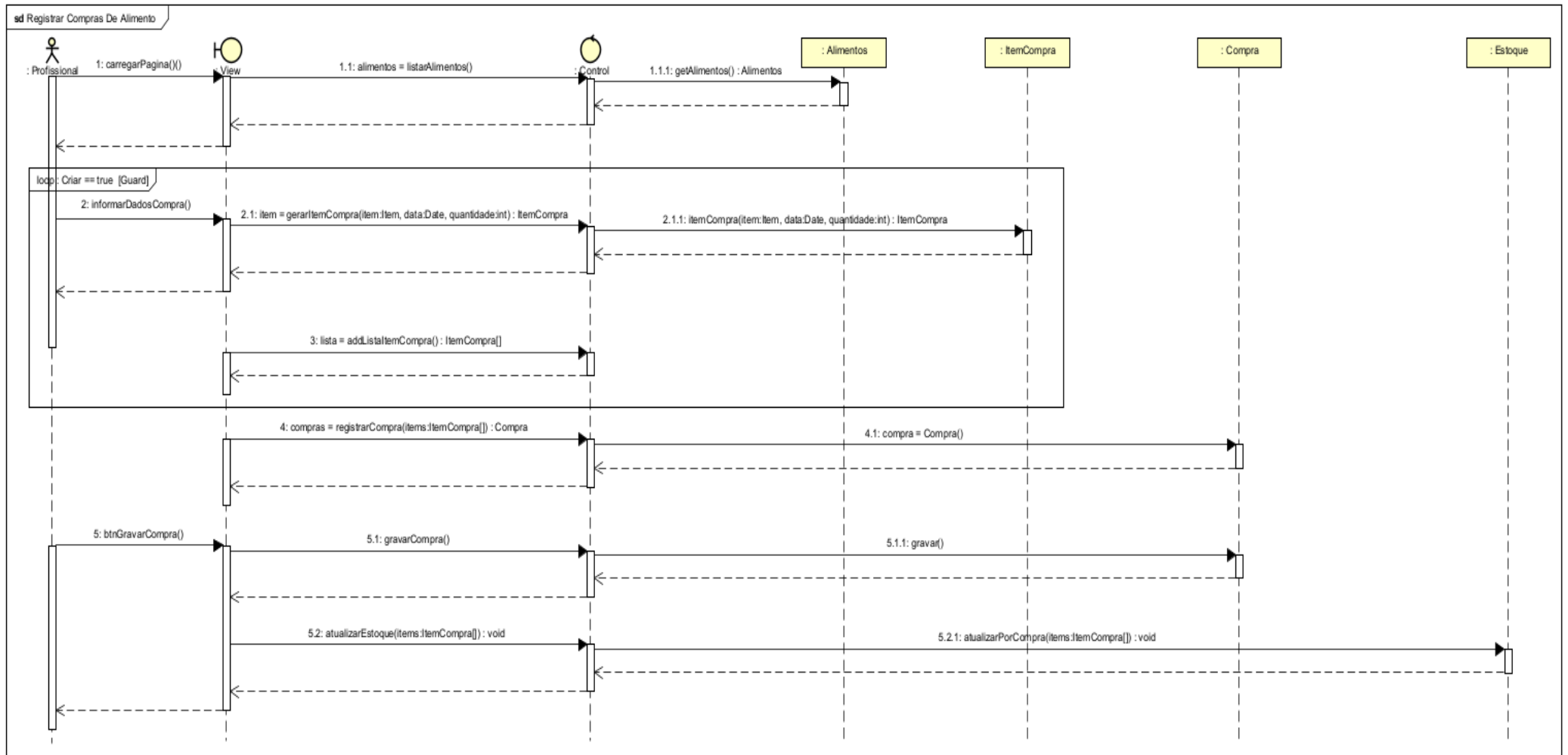
I - Efetuar Doação



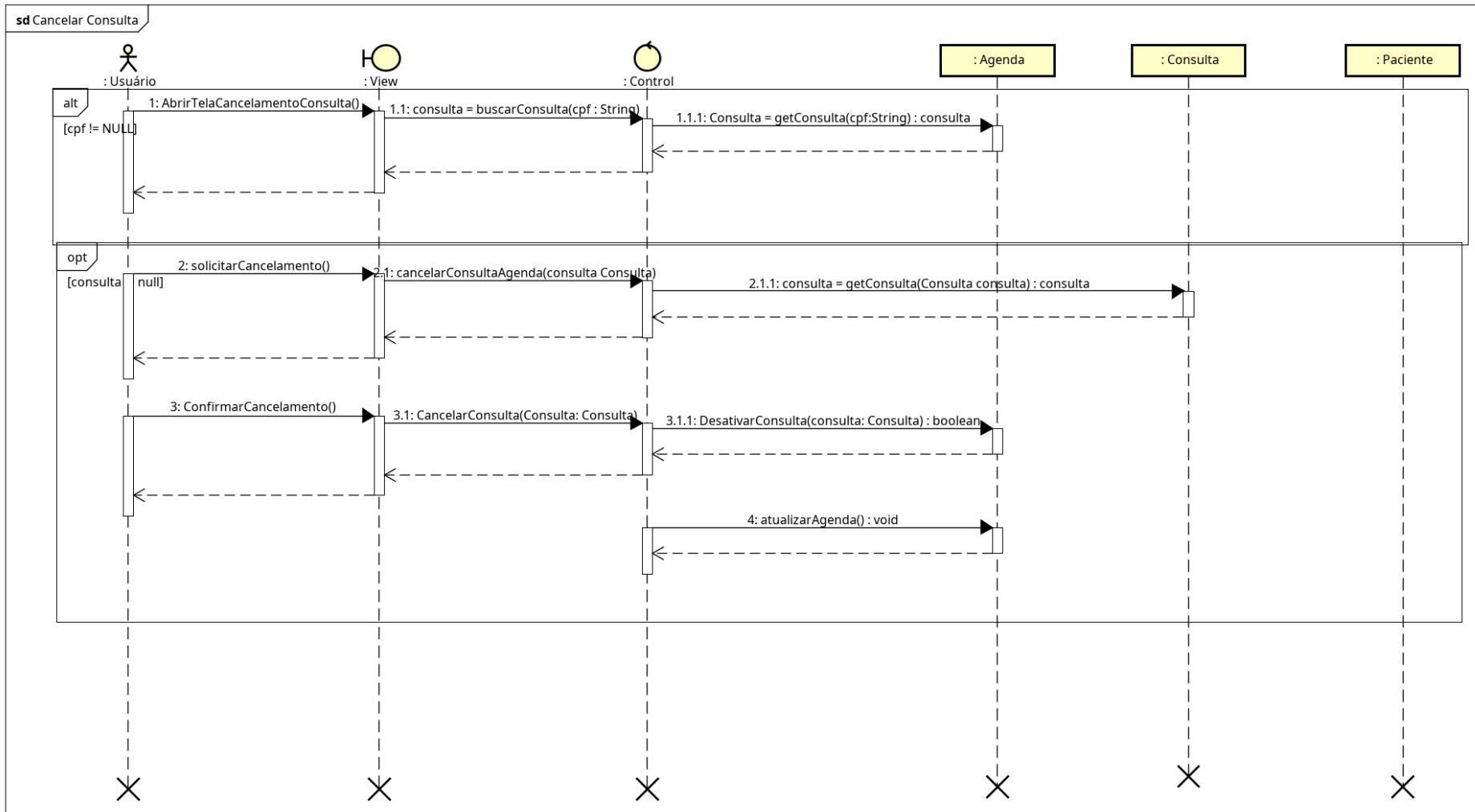
II - Solicitar Exame



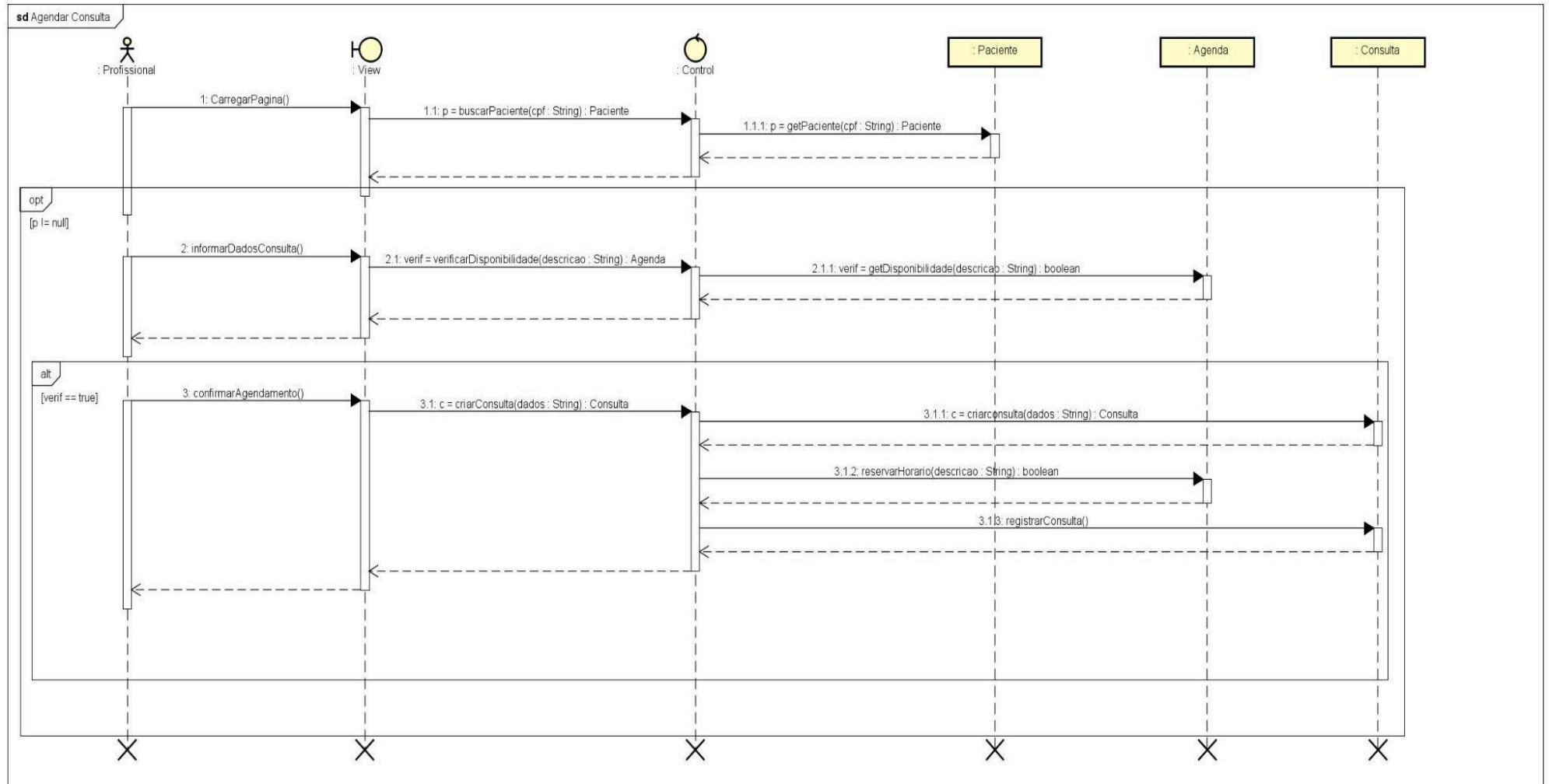
III - Registrar Compra de Alimentos



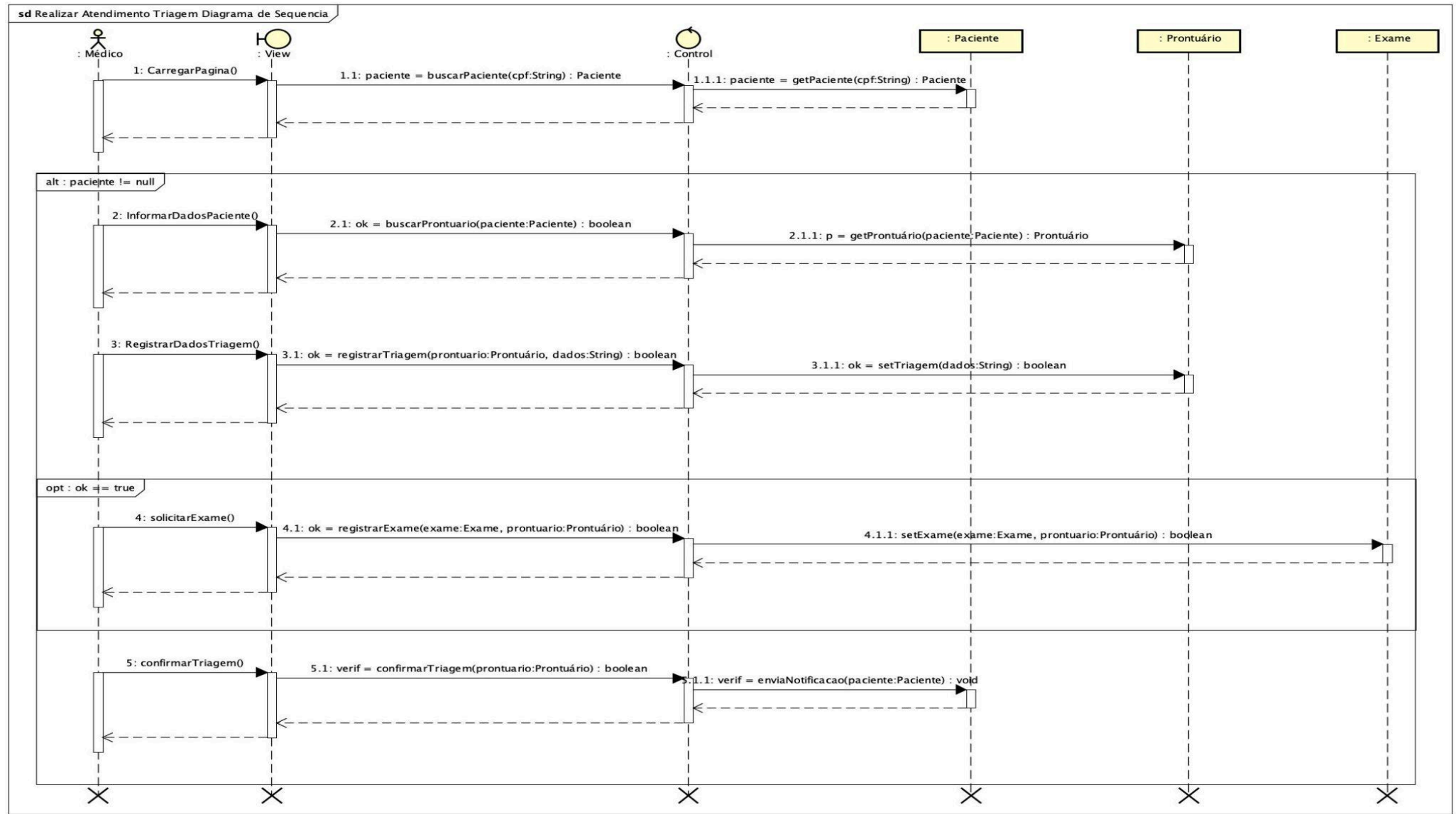
IV - Cancelar Consulta



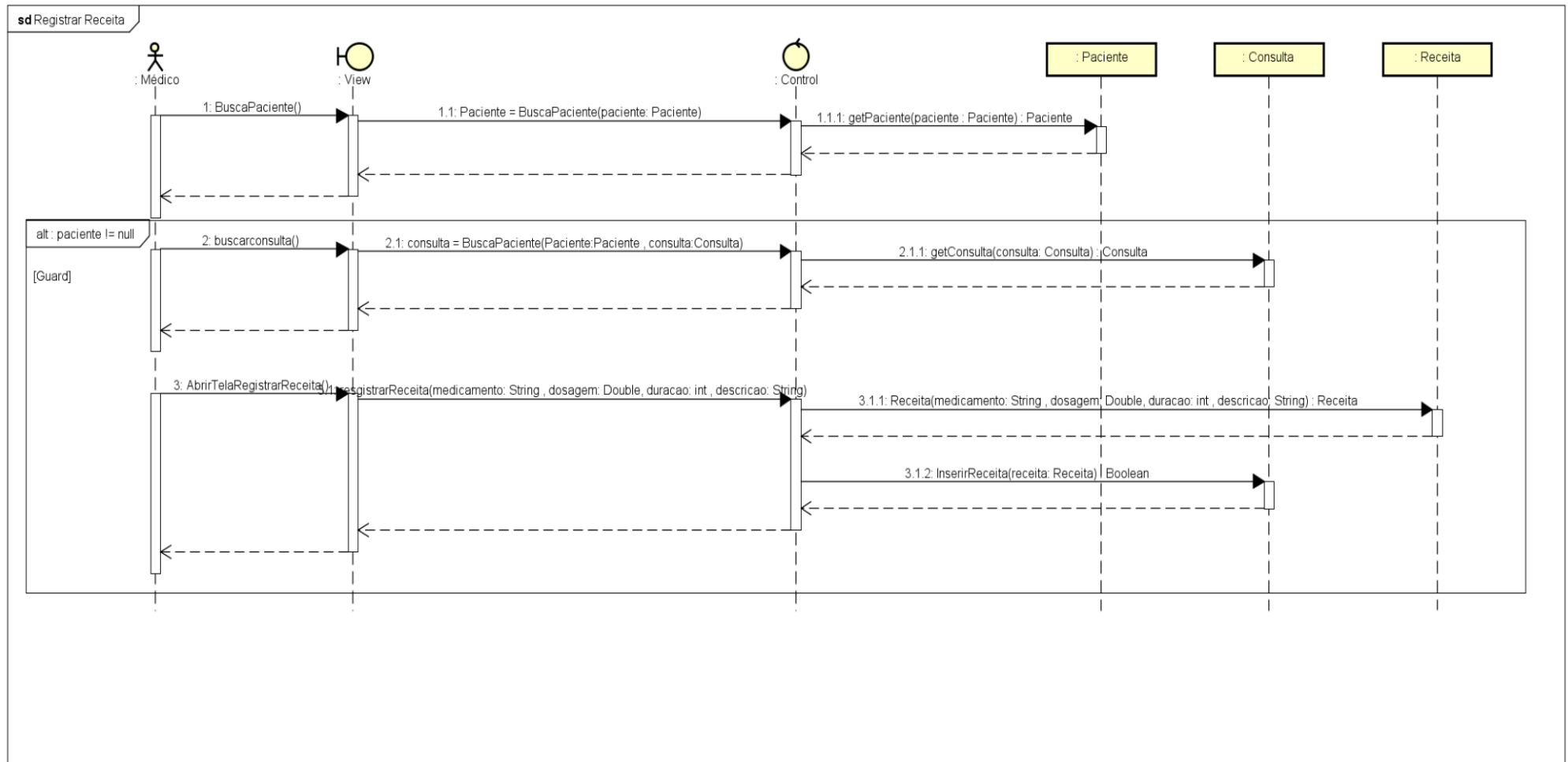
V - Agendar Consulta



VI - Realizar Atendimento Triagem

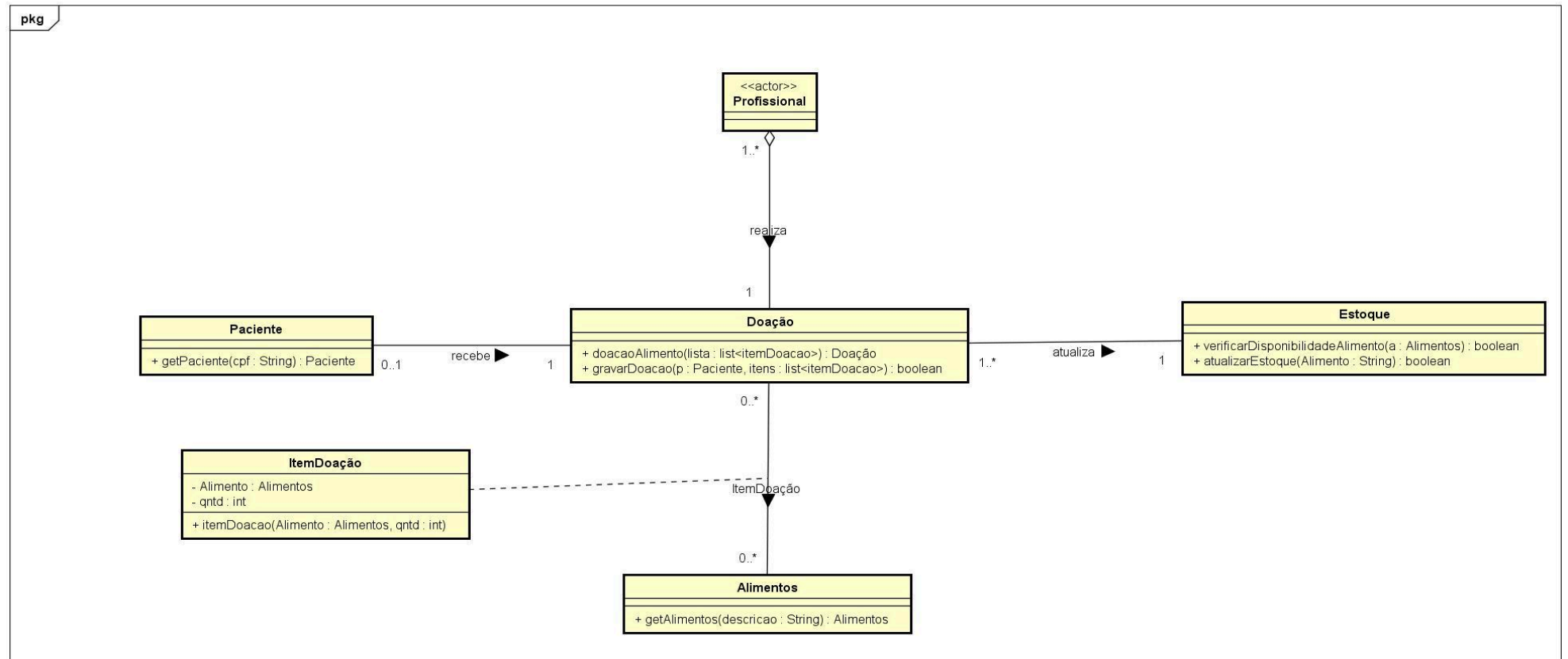


VI - Registrar Receita



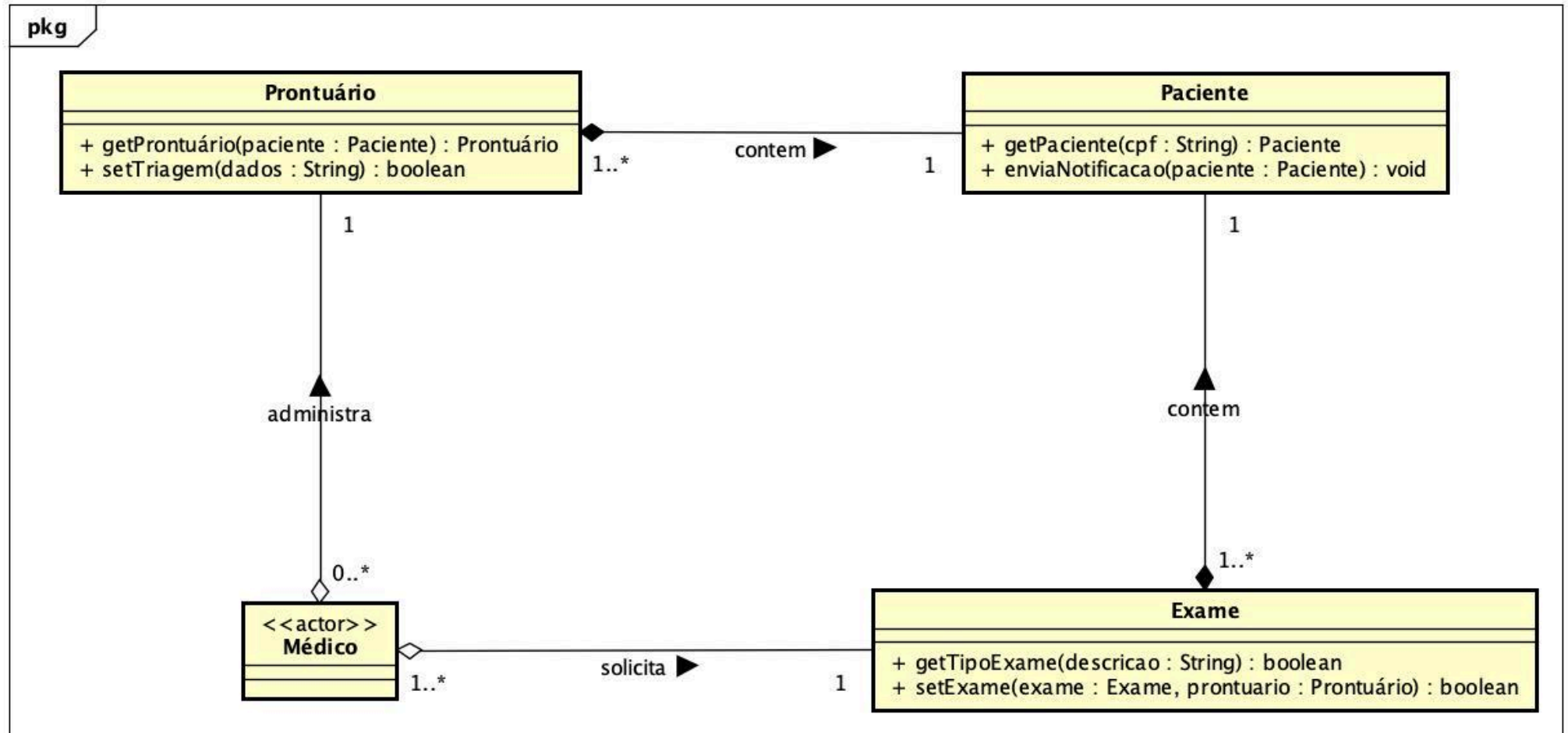
4.2 Diagrama de Classes

I - Efetuar Doação

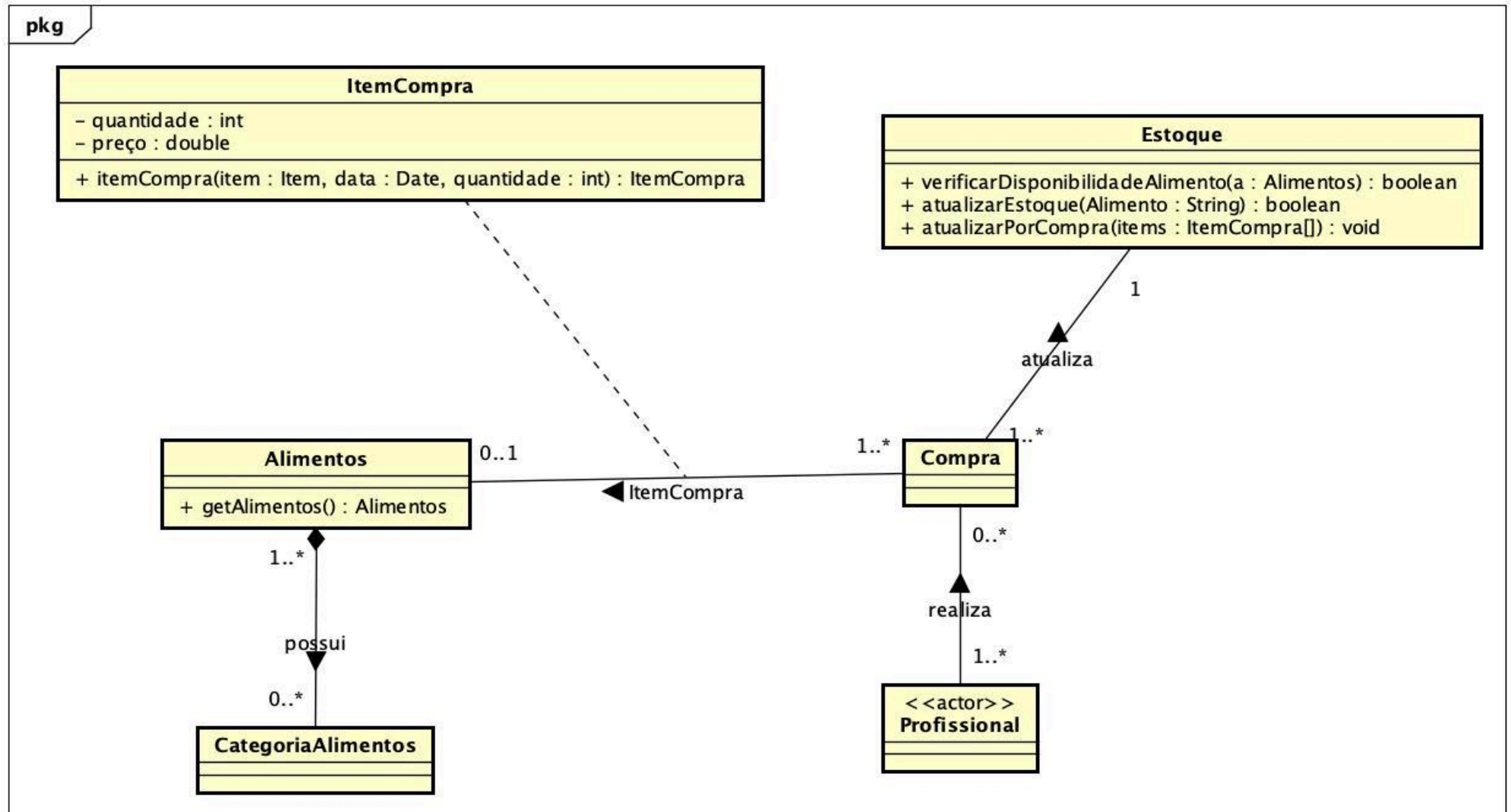


powered by Astah

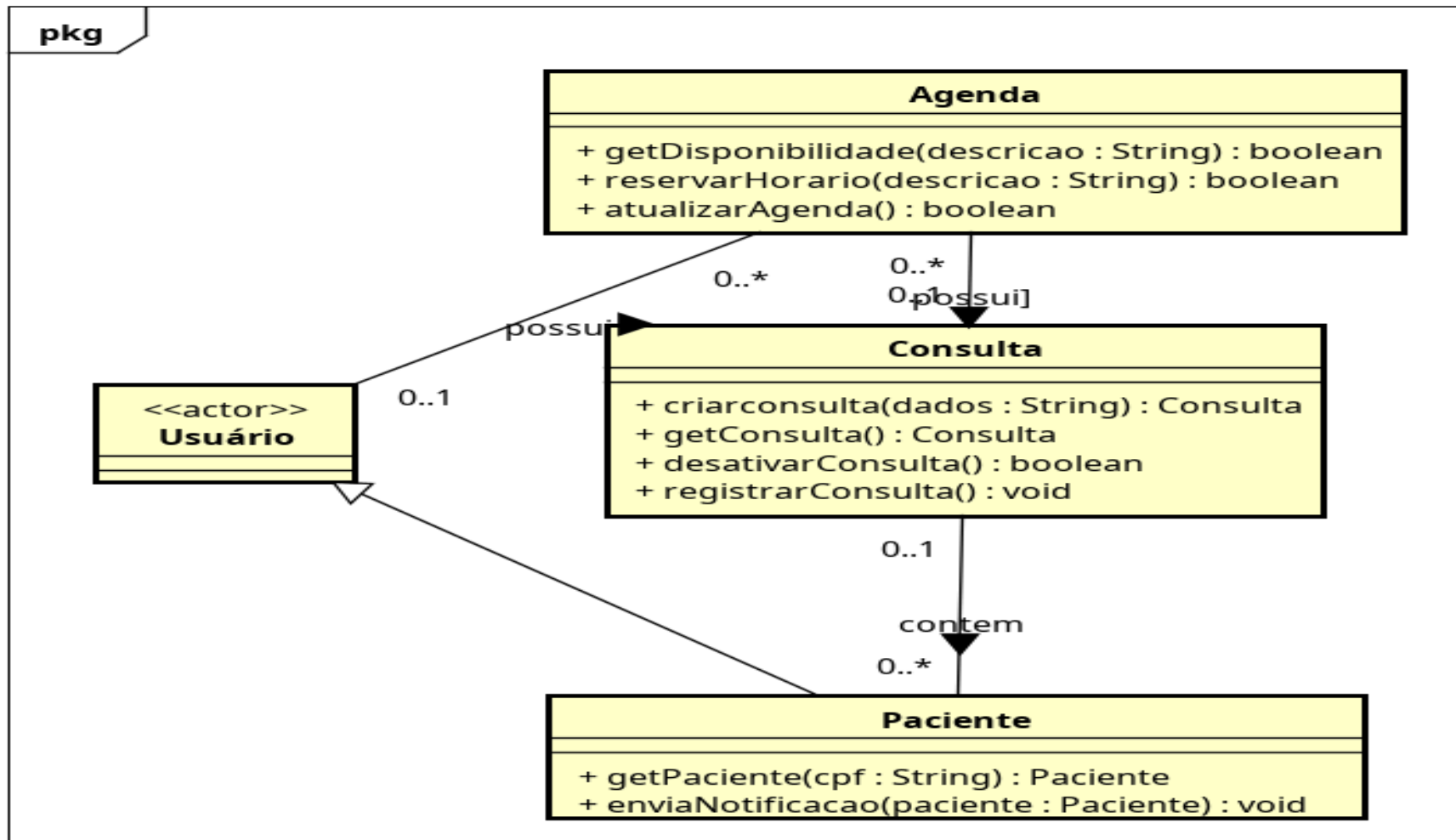
II - Solicitar Exame e Realizar Atendimento Triagem



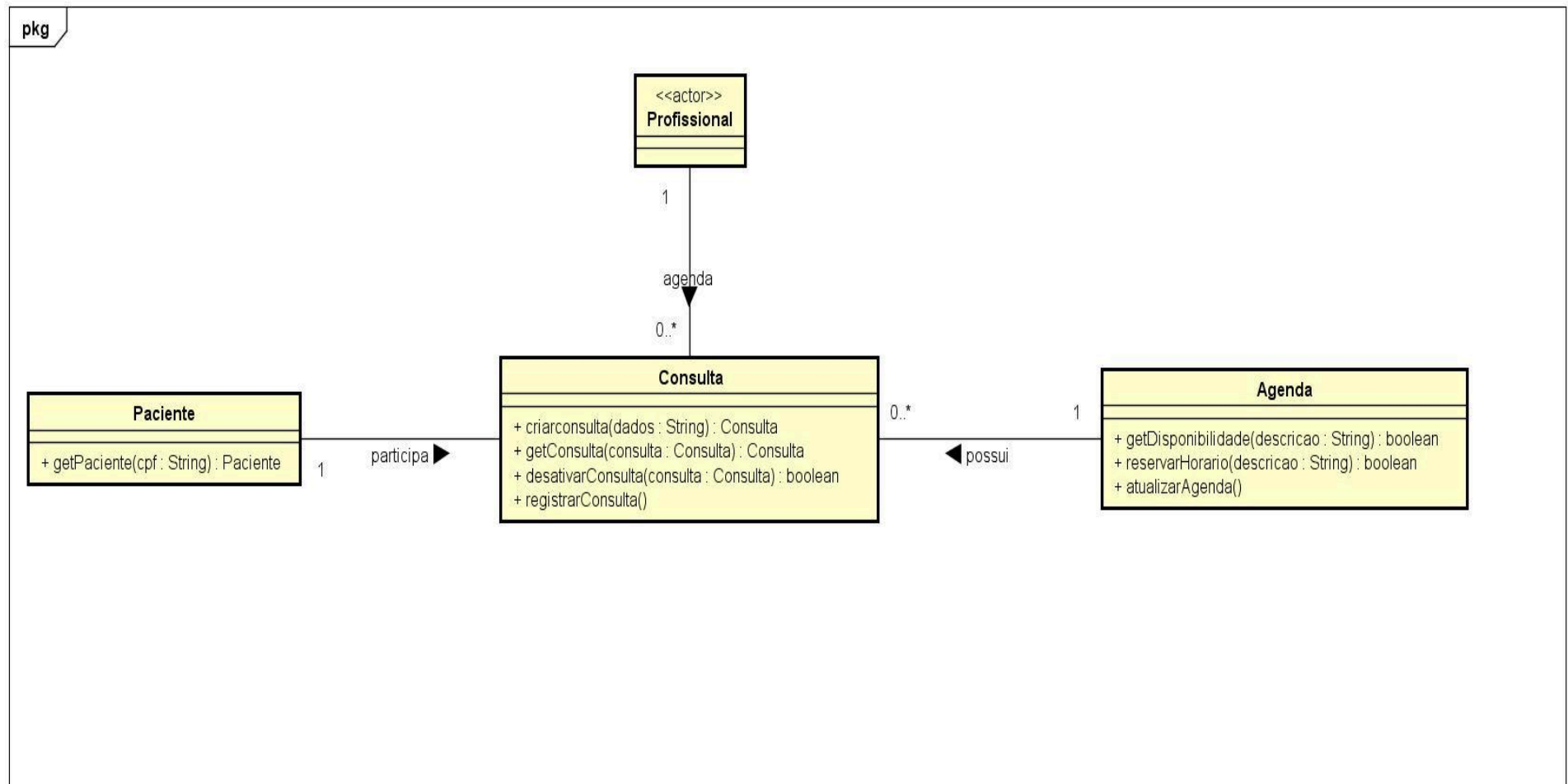
III - Registrar Compra de Alimentos



IV - Cancelar Consulta

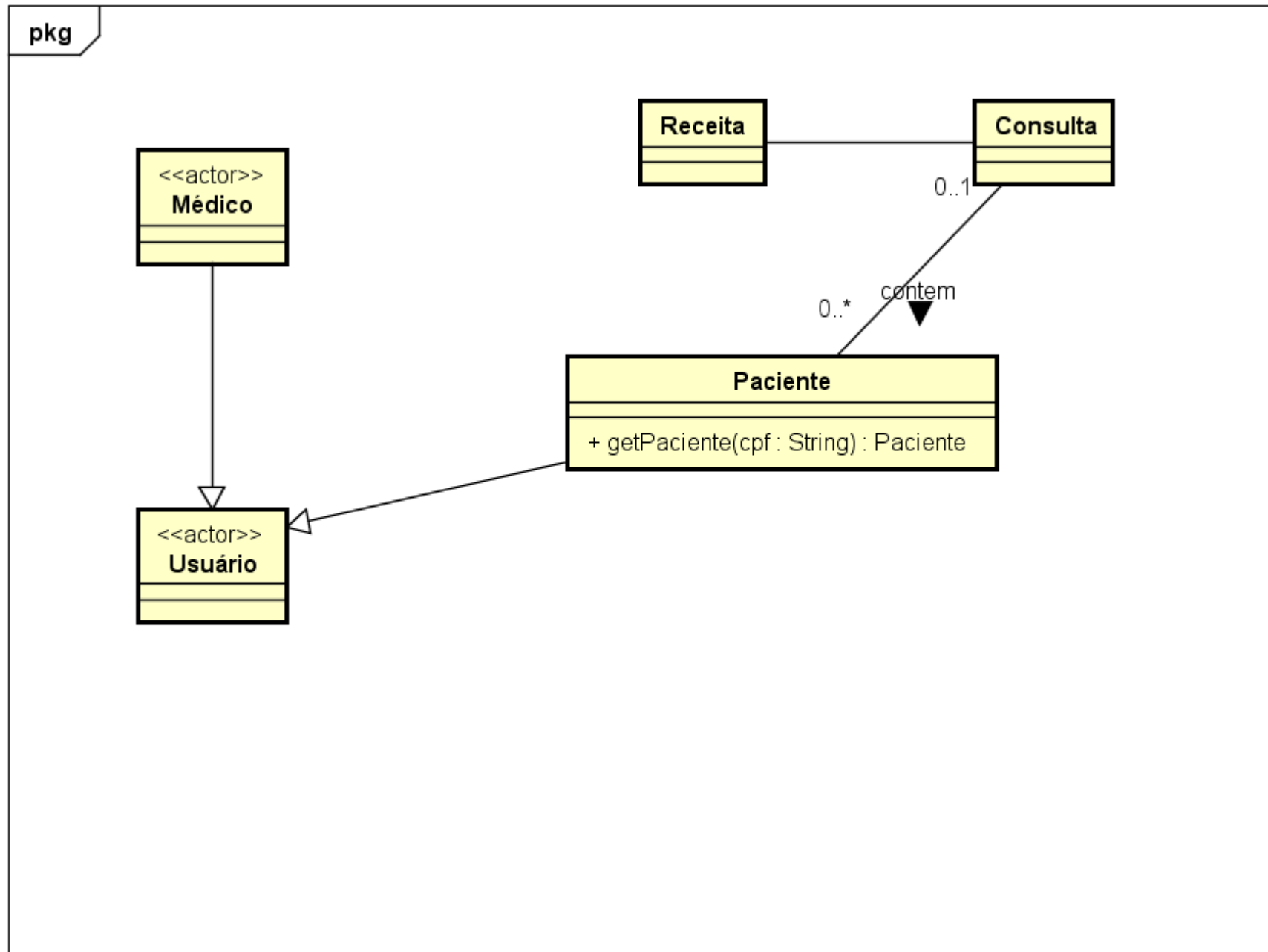


V - Agendar Consulta

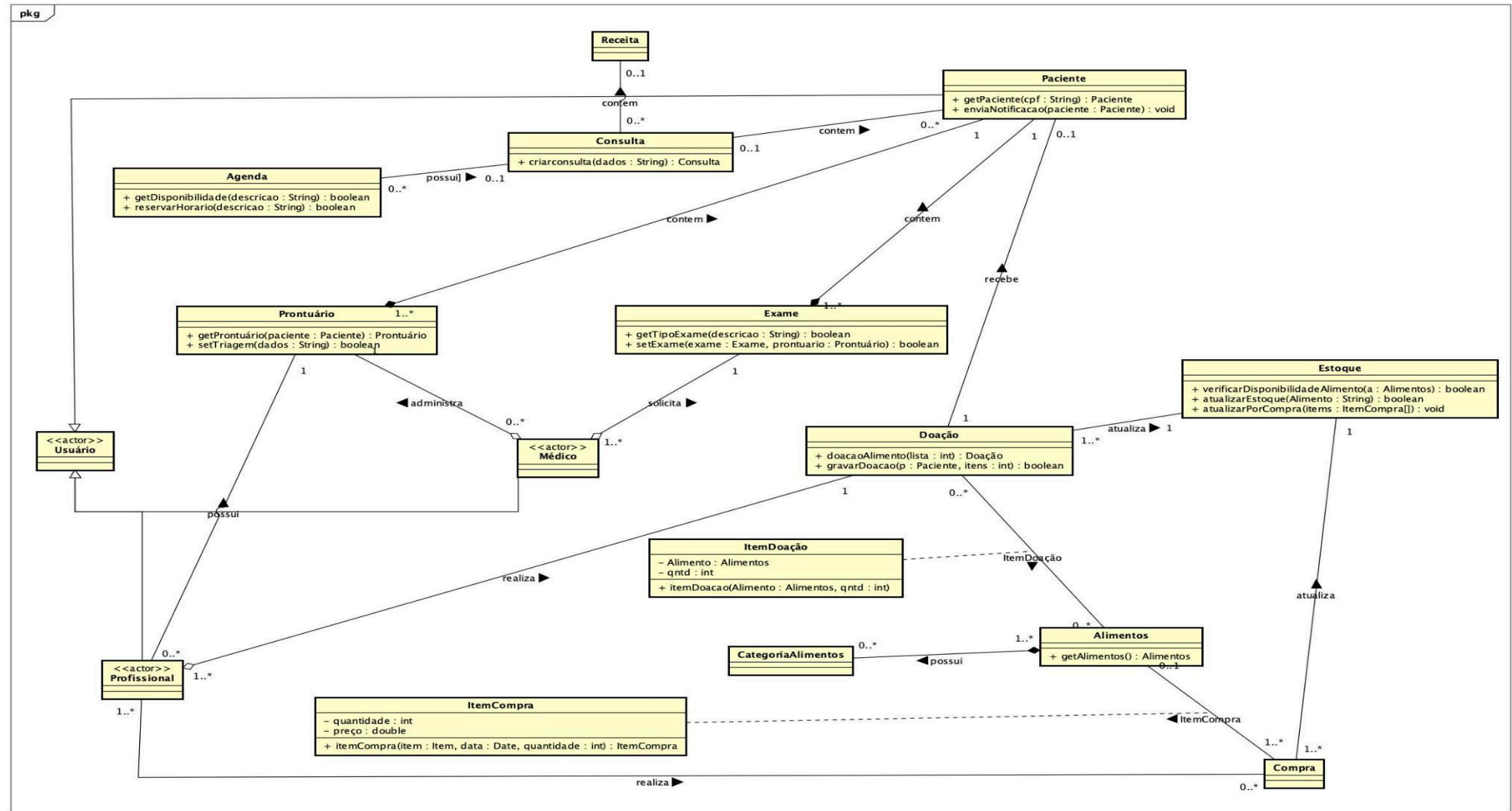


powered by Astah

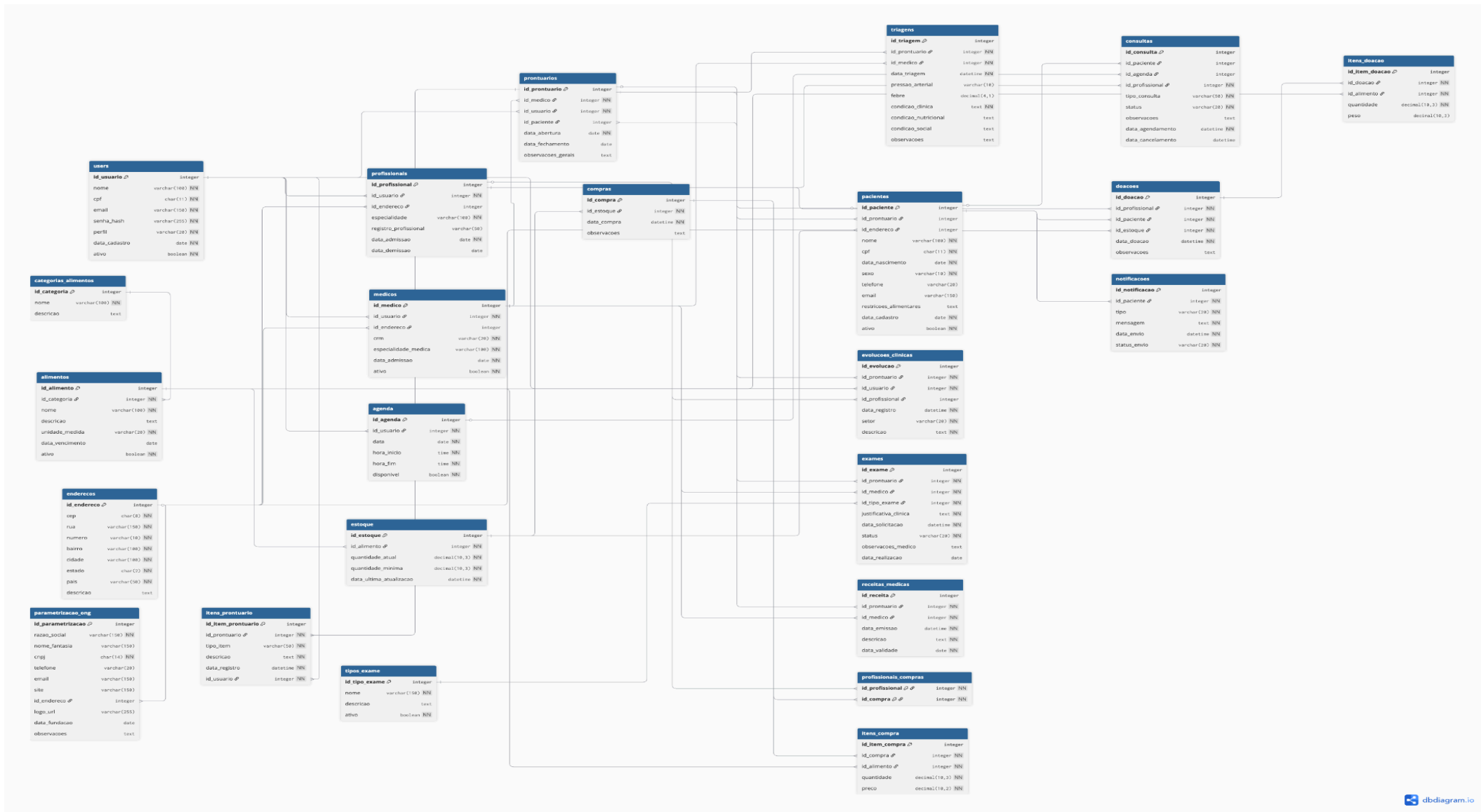
VI - Registrar Receita



4.3 Modelo Conceitual Completo



4.4 Mapeamento Objeto x Relacional



APÊNDICE 1 – ESTUDO DE VIABILIDADE

Durante a fase de análise de viabilidade do SIGAAC, foram consideradas alternativas à arquitetura de nuvem (detalhada na seção 2.1.1). A principal alternativa descartada foi a implementação de um Sistema On-Premise (Servidor Local).

Descrição da Alternativa (On-Premise)

Esta abordagem consistiria na aquisição de um servidor físico dedicado, que ficaria hospedado nas instalações da própria ONG. Todo o software, incluindo o banco de dados (MySQL/PostgreSQL) e a aplicação, seria executado neste hardware local. O acesso dos usuários seria restrito à rede interna da organização.

A alternativa *on-premise* foi descartada primeiramente devido ao **alto custo inicial de infraestrutura** que representaria. A aquisição de hardware de servidor robusto, além de possíveis licenças de sistema operacional de servidor (como o Windows Server), sobrecarregaria o orçamento da organização. Diferente da abordagem em nuvem, esta alternativa também apresenta **baixa escalabilidade**, pois caso a ONG cresça em número de pacientes ou profissionais, o servidor local rapidamente atingiria seus limites, exigindo novos investimentos em hardware de forma inflexível.

Outro fator determinante para a rejeição foi a **complexidade de manutenção e suporte**. Nesta alternativa, toda a responsabilidade pela manutenção do servidor (hardware e software), aplicação de atualizações de segurança, patches e gerenciamento do banco de dados recairia sobre a ONG. Isso exigiria conhecimento técnico especializado, potencialmente resultando na necessidade de contratação de suporte de TI contínuo, um custo recorrente que a solução em nuvem abstrai.

Por fim, considerações sobre **segurança e acesso** foram cruciais. A implementação de rotinas de backup seguras e um plano de recuperação de desastres (DR) seria uma responsabilidade manual ou semi-automatizada da equipe, aumentando significativamente o risco de perda de dados críticos em caso de falha de hardware ou ataque. Além disso, o **acesso ao sistema seria restrito** à rede física da ONG, e a habilitação de acesso remoto (essencial para manutenção) exigiria configurações de rede complexas (VPNs), que adicionam custos e riscos de segurança.

Descrição	Quantidade	Situação	Preço Unitário	Preço
Servidor Local (Hardware Dedicado)	1	Adquirir	R\$ 6.500,00	Único
Licença Windows Server (Opcional)	1	Adquirir	R\$ 2.000,00	Único
Solução de Backup (NAS/HD Externo)	1	Adquirir	R\$ 1.000,00	Único

IDE (VS Code / IntelliJ)	1	Sem custo	R\$ 0,00	-
SGBD (MySQL / PostgreSQL)	1	Sem custo	R\$ 0,00	-
Computador (Processador Intel i3, 8 GB de memória RAM, 1TB de SSD)	5	Já possui	R\$ 0,00	Único
Total				R\$ 9.500,00

A alternativa de implantação com servidor local (on-premise) foi descartada principalmente por quatro razões interligadas.

A primeira diz respeito ao alto custo e manutenção. Toda a responsabilidade pela manutenção do servidor tanto de hardware quanto de software, pelas atualizações de segurança, pelos backups e pela solução de problemas recairia inteiramente sobre a equipe da ONG. Isso exigiria conhecimento técnico especializado que pode não estar disponível internamente, gerando a necessidade de contratação de serviços externos de TI.

O segundo fator é a baixa escalabilidade. O sistema ficaria limitado à capacidade do hardware adquirido. Caso a demanda de usuários ou o volume de dados aumentasse significativamente, seria necessário um novo e custoso investimento em componentes ou em um servidor mais robusto, sem a flexibilidade que uma solução em nuvem oferece.

O terceiro ponto é o risco de indisponibilidade. O sistema ficaria vulnerável a problemas locais, como quedas de energia o que exigiria a aquisição de nobreaks robustos, falhas na conexão de internet da sede ou defeitos no hardware do servidor, podendo deixar o sistema fora do ar por longos períodos.

Por fim, os custos ocultos elevados também pesaram na decisão. Além do investimento inicial de R\$ 9.500,00, haveria custos contínuos e menos previsíveis, como o aumento na conta de energia elétrica já que um servidor opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, o custo de peças de reposição e o pagamento por horas técnicas para manutenção.

A conclusão do estudo foi que, embora a solução on-premise ofereça autonomia e controle, os riscos, custos e a complexidade técnica associados foram considerados um ônus muito grande para a estrutura operacional da AAPC, tornando a alternativa em nuvem mais adequada às necessidades de uma organização sem fins lucrativos.